

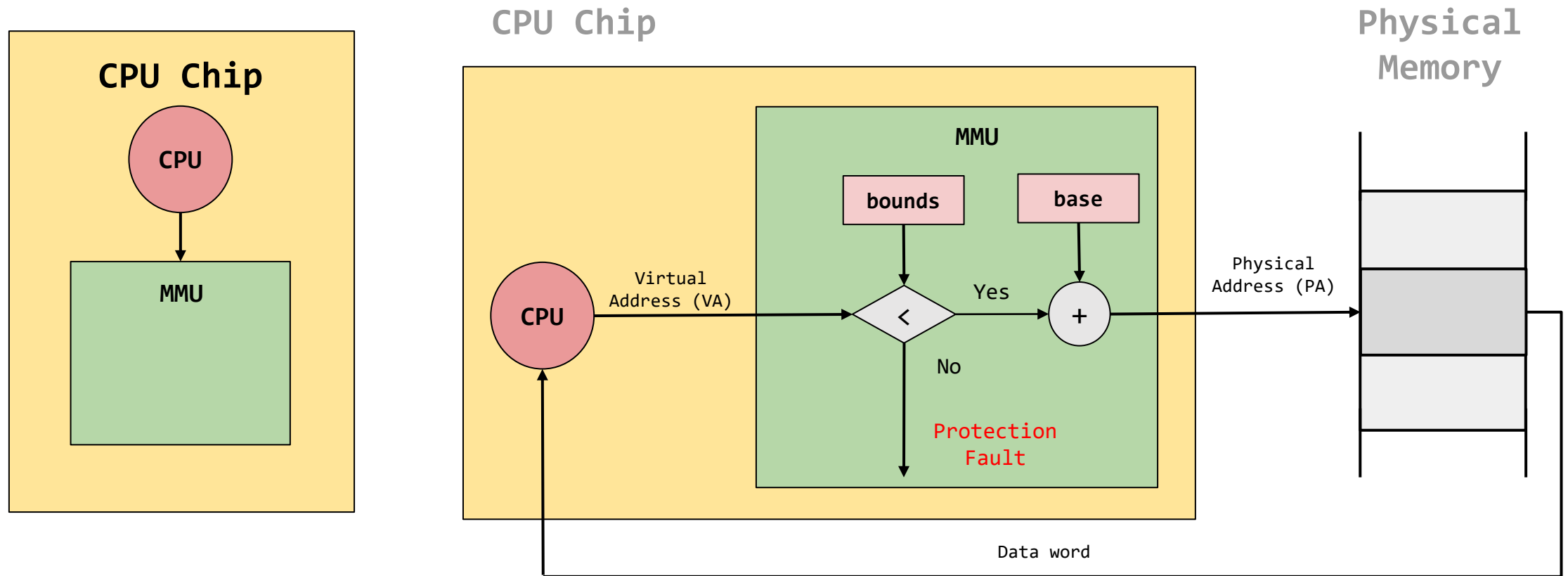
Sistemas Operativos

Clase 12 – Swapping Mechanism

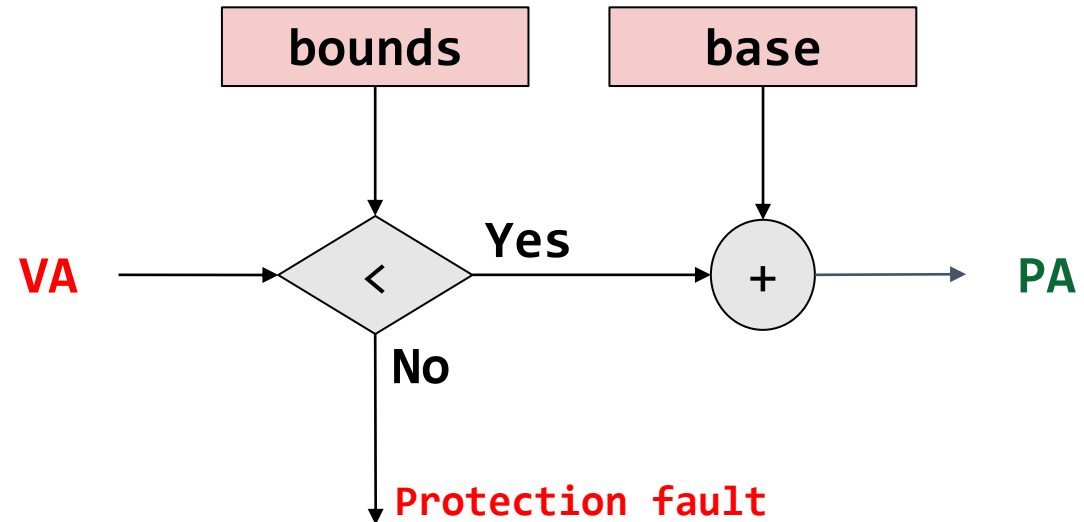
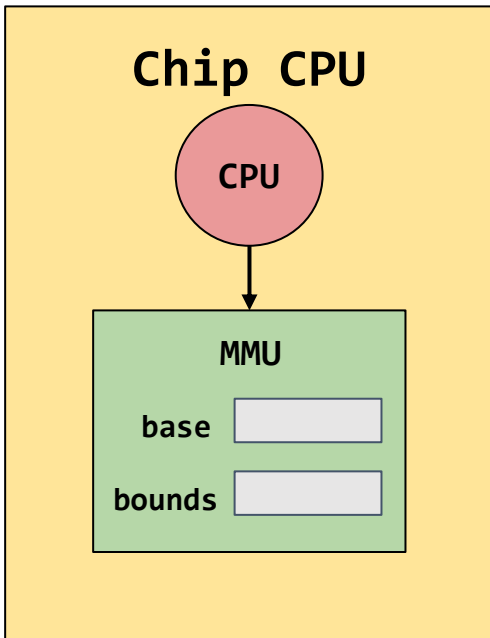
~~21~~/04/2026

23

Dynamic Relocation (base & bounds)



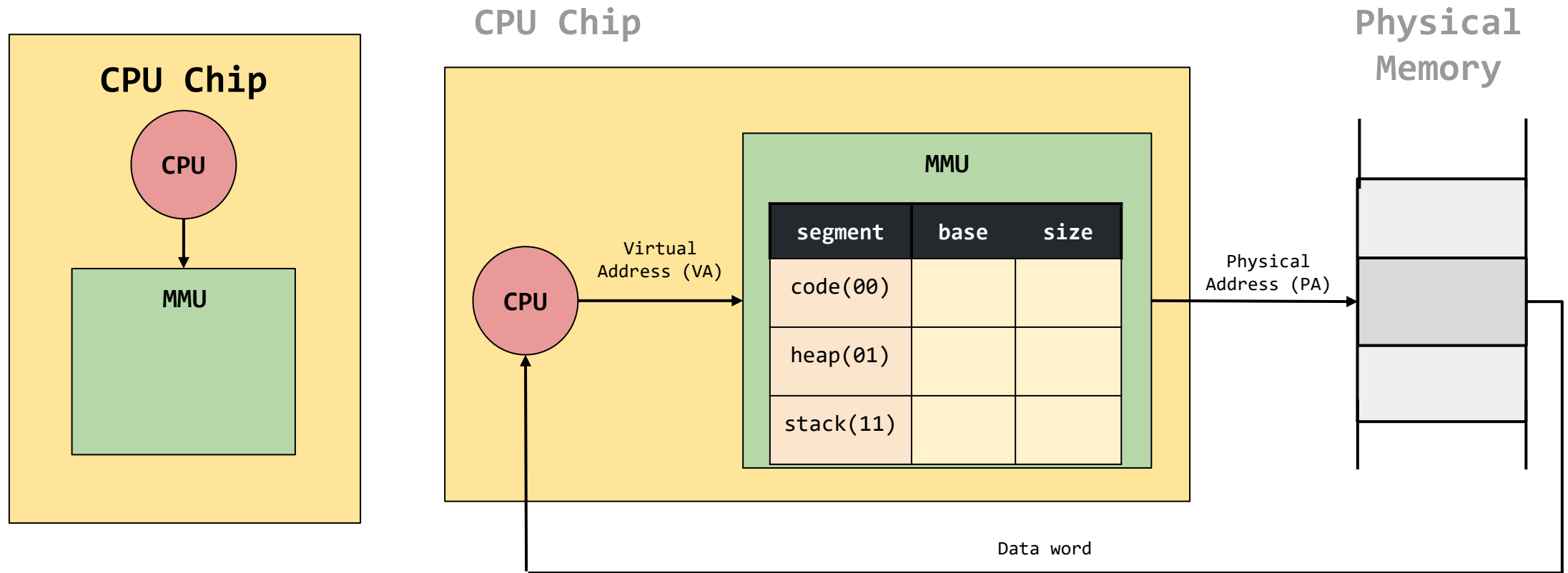
Dynamic Relocation (base & bounds)



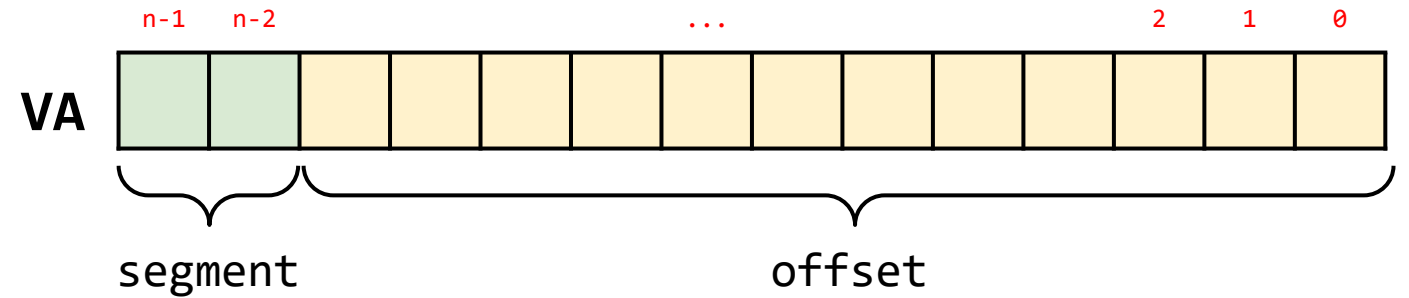
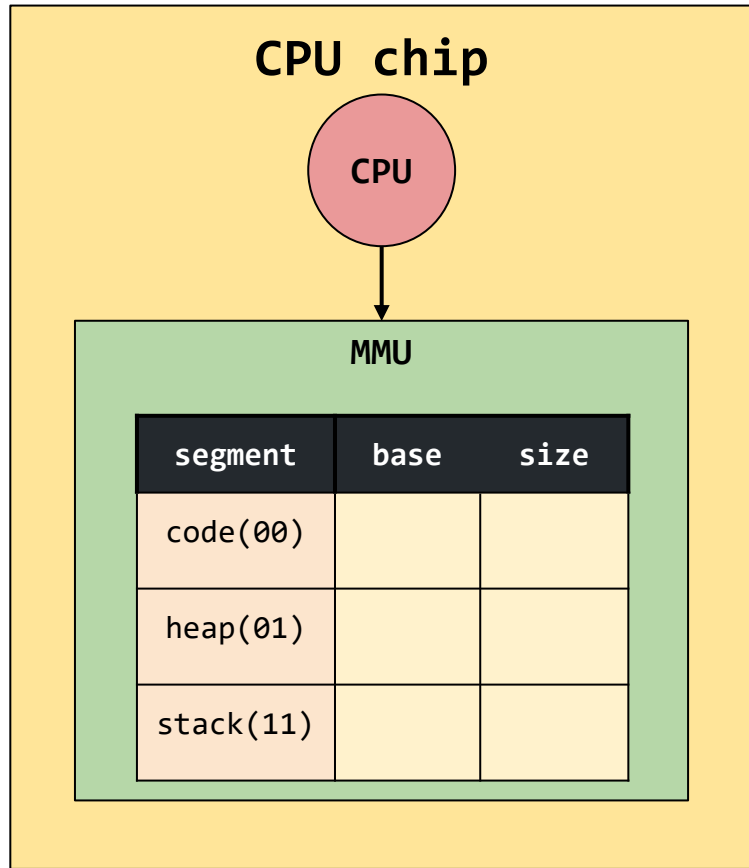
$$PA = VA + base$$

$$0 \leq VA < bounds$$

Segmentación

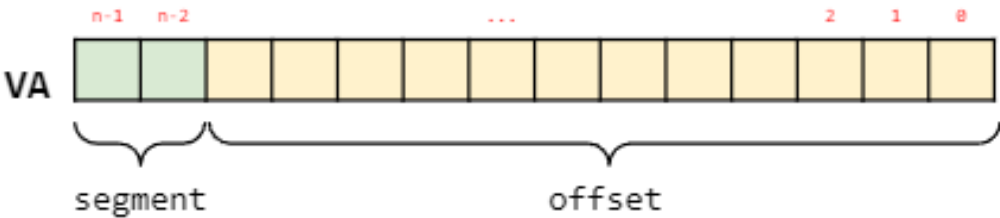


Segmentación

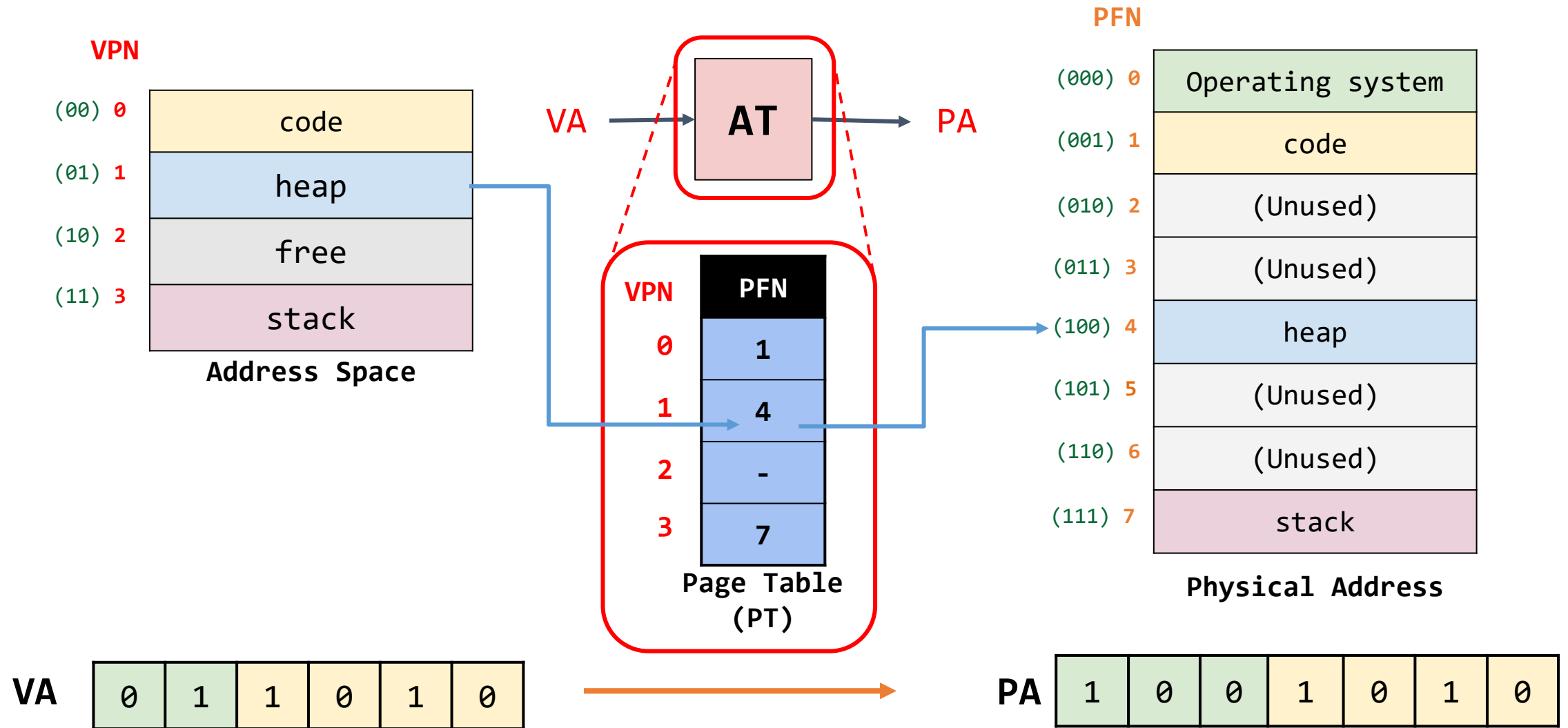


segment	base	size	Grows Positive?	Protection
code(00)				Read-Execute
heap(01)				Read-Write
stack(11)				Read-Write

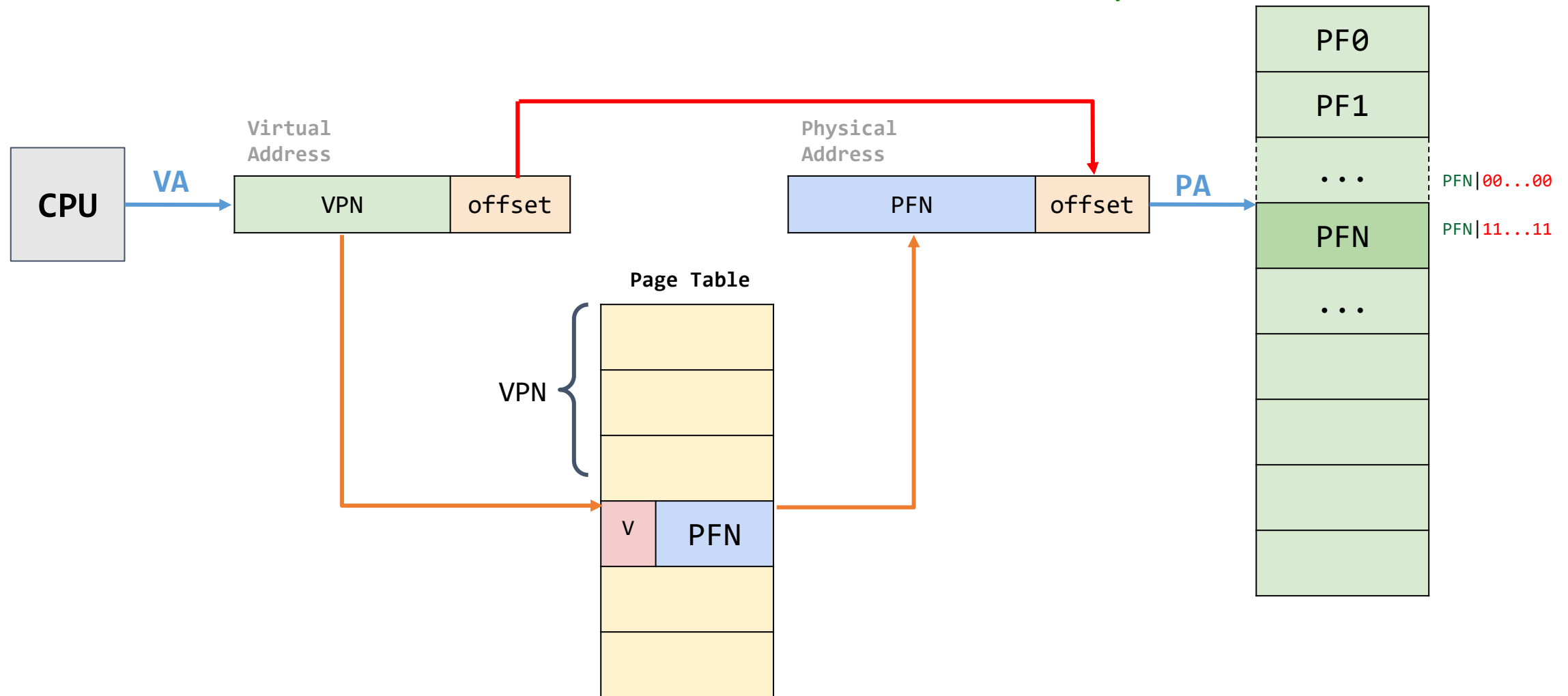
Segmentación

segment	offset	Physical Address
code	$\text{offset} = \text{VA}$	$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{code})$
heap	$\text{offset} = \text{VA} - \text{VA}(\text{heap})$	$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{heap})$
stack	 The diagram shows a horizontal row of 14 memory cells. The first two cells are green and labeled 'n-1' and 'n-2' above them. The remaining 12 cells are yellow and labeled '2', '1', and '0' above them, with an ellipsis '...' between the second and third yellow cells. A bracket under the first two green cells is labeled 'segment'. A bracket under the entire row of 14 cells is labeled 'offset'. To the left of the first green cell is the label 'VA'. $\text{offset}(\text{stack}) = \text{offset} - \text{offset}(\text{max})$	$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{stack})$

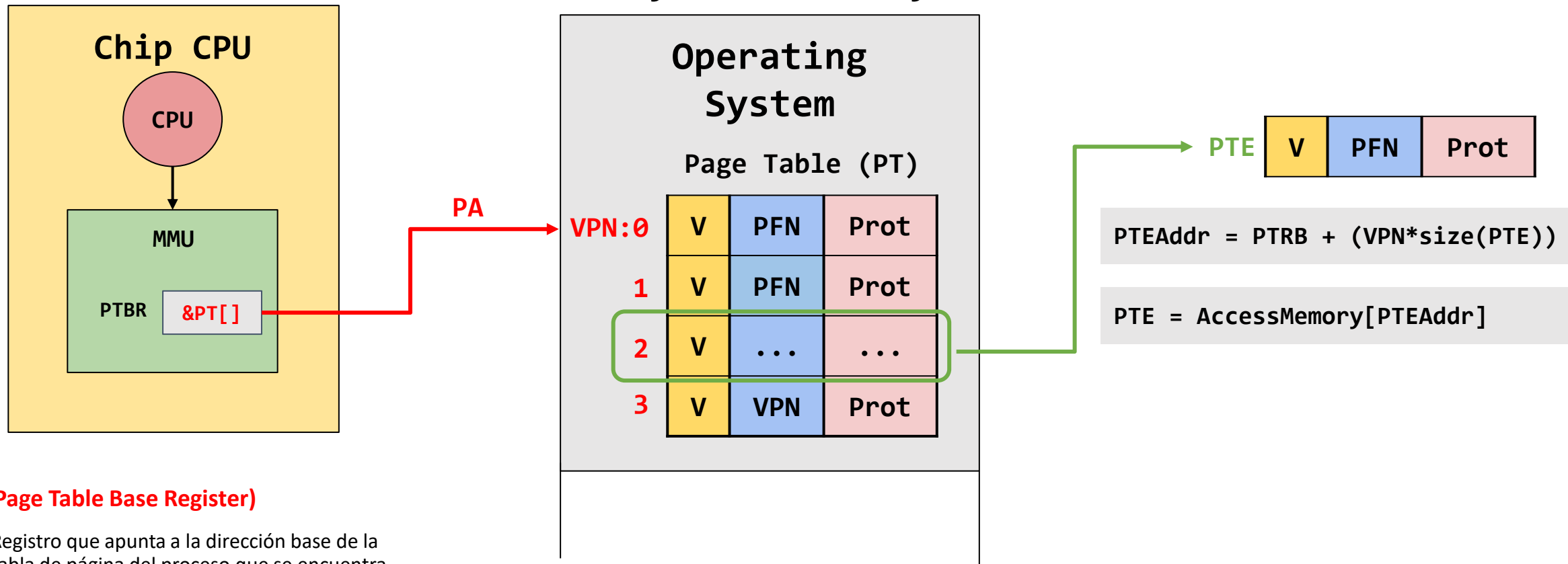
Paginación



Paginación



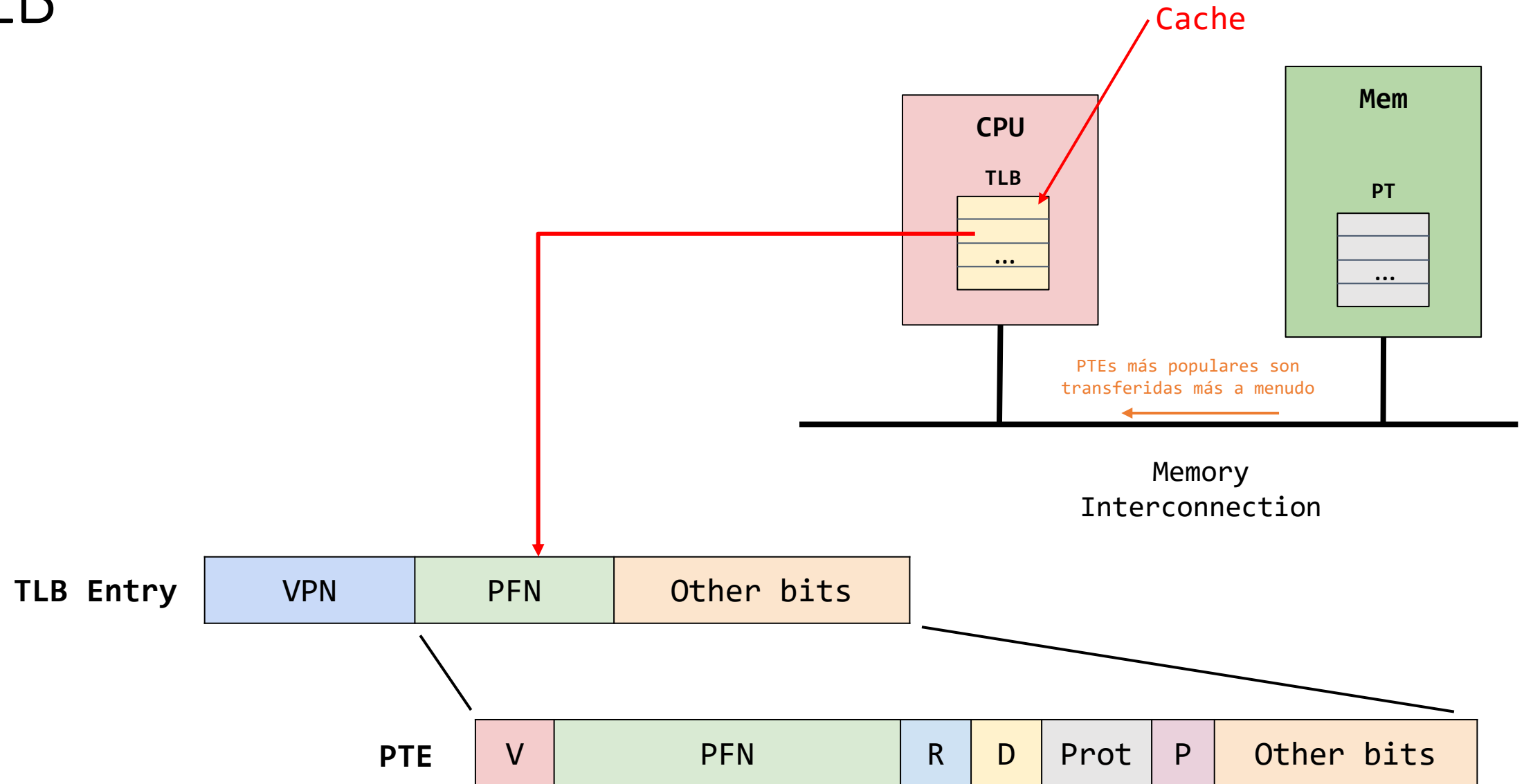
Paginación



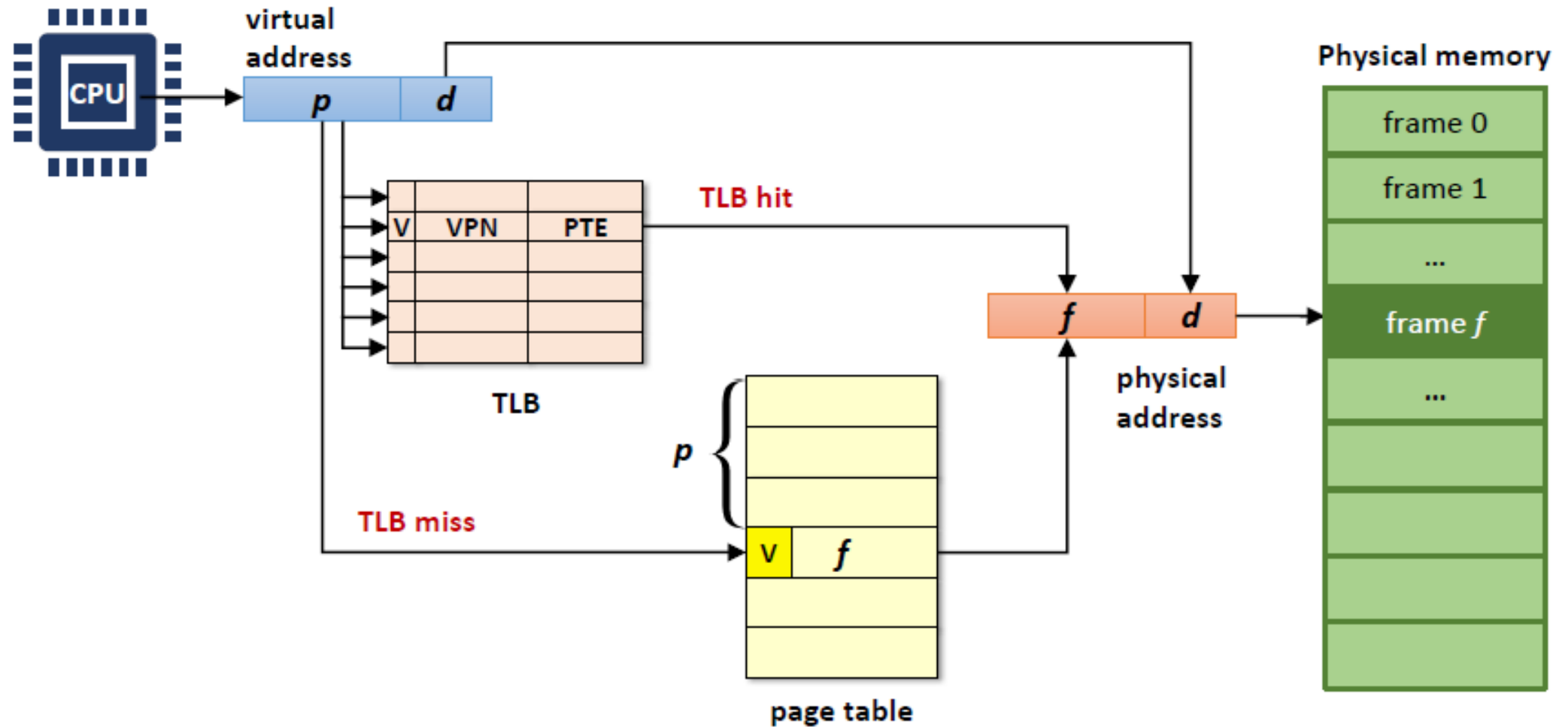
PTBR (Page Table Base Register)

- Registro que apunta a la dirección base de la tabla de página del proceso que se encuentra actualmente en ejecución.
- Cada proceso tiene su propio PTBR.

TLB



TLB



Problemas debido a los métodos de traducción de direcciones

Método	Problemas
Dynamic Relocation (Base & Bounds)	Fragmentación interna
Segmentation (Base & Bounds generalizado)	Fragmentación externa
Paginación	Enorme gasto de memoria debido al espacio ocupado en memoria por cada una de las tablas de pagina asociadas al workload → Overhead de memoria. Doble acceso a memoria → Ralentización
TLB	Gasto de Memoria → Overhead de memoria Poco optima cuando no hay localidad → TLB miss altas.

Swapping - Contextualización

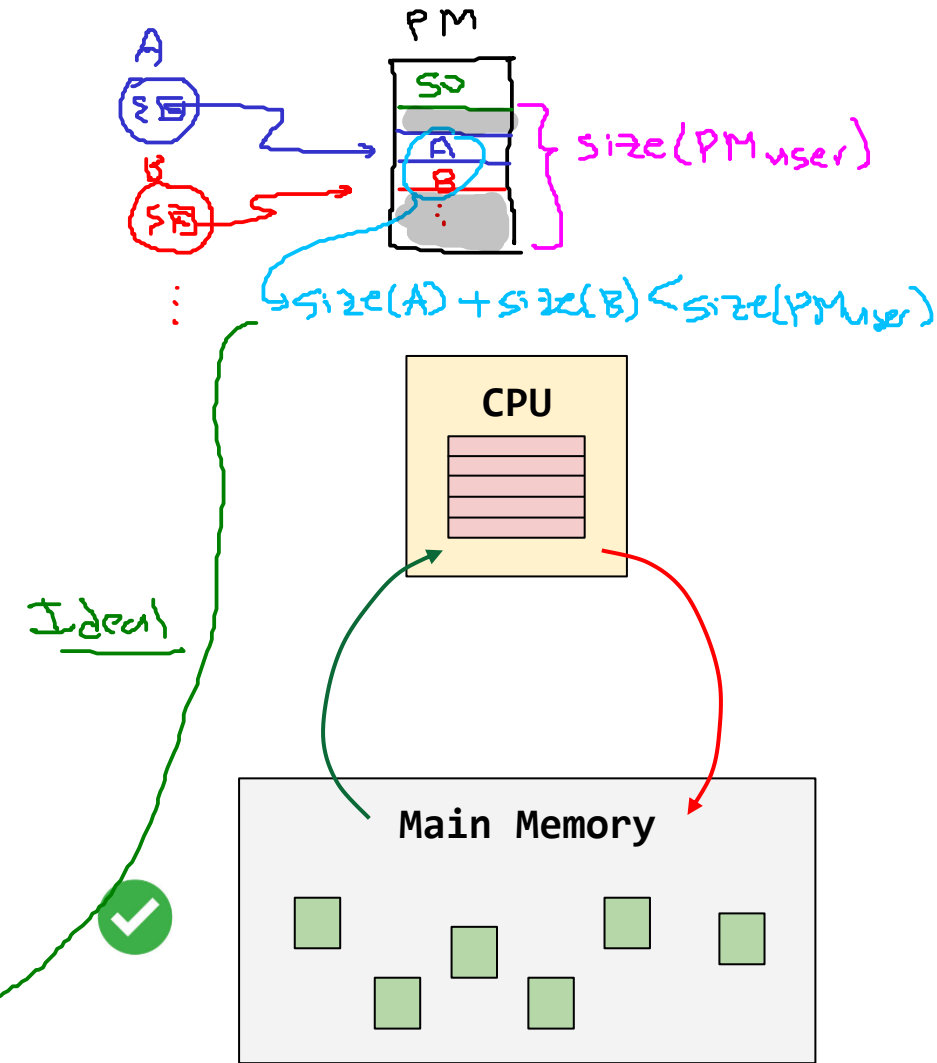
Suposiciones hechas hasta el momento

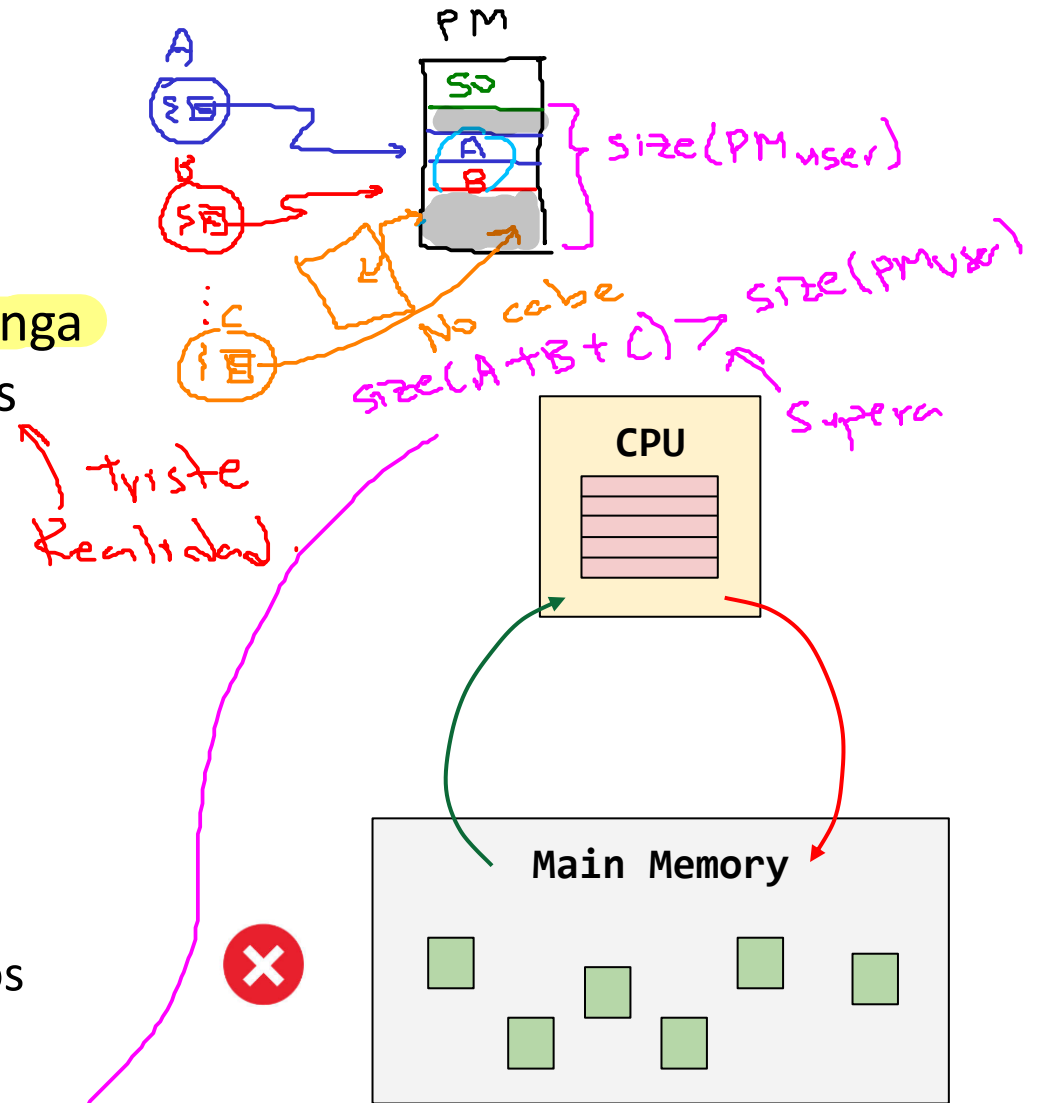
- Anteriormente habíamos asumido que el espacio de direcciones (Address Space) era lo suficientemente pequeño para caber en la memoria física.

$$\text{size(AS)} < \text{size(PM)}$$

- Incluso, cada espacio de memoria de cada proceso en ejecución cambia en memoria física.

$$\text{size}(\text{sum}(\text{AS}[P_i])) < \text{size(PM)}$$

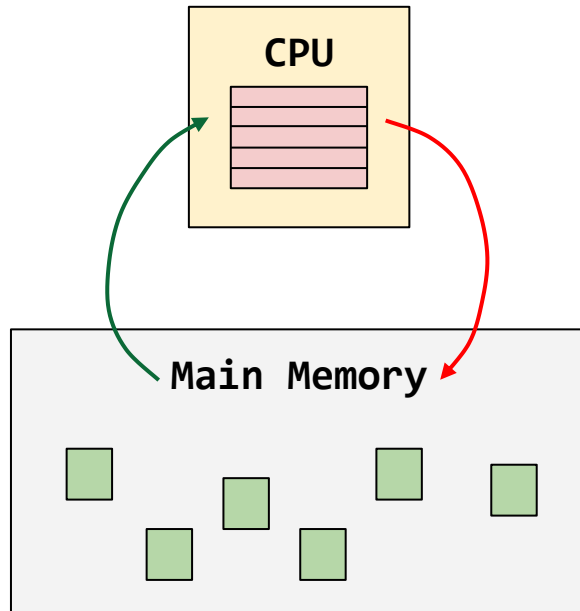




Swapping - Contextualización

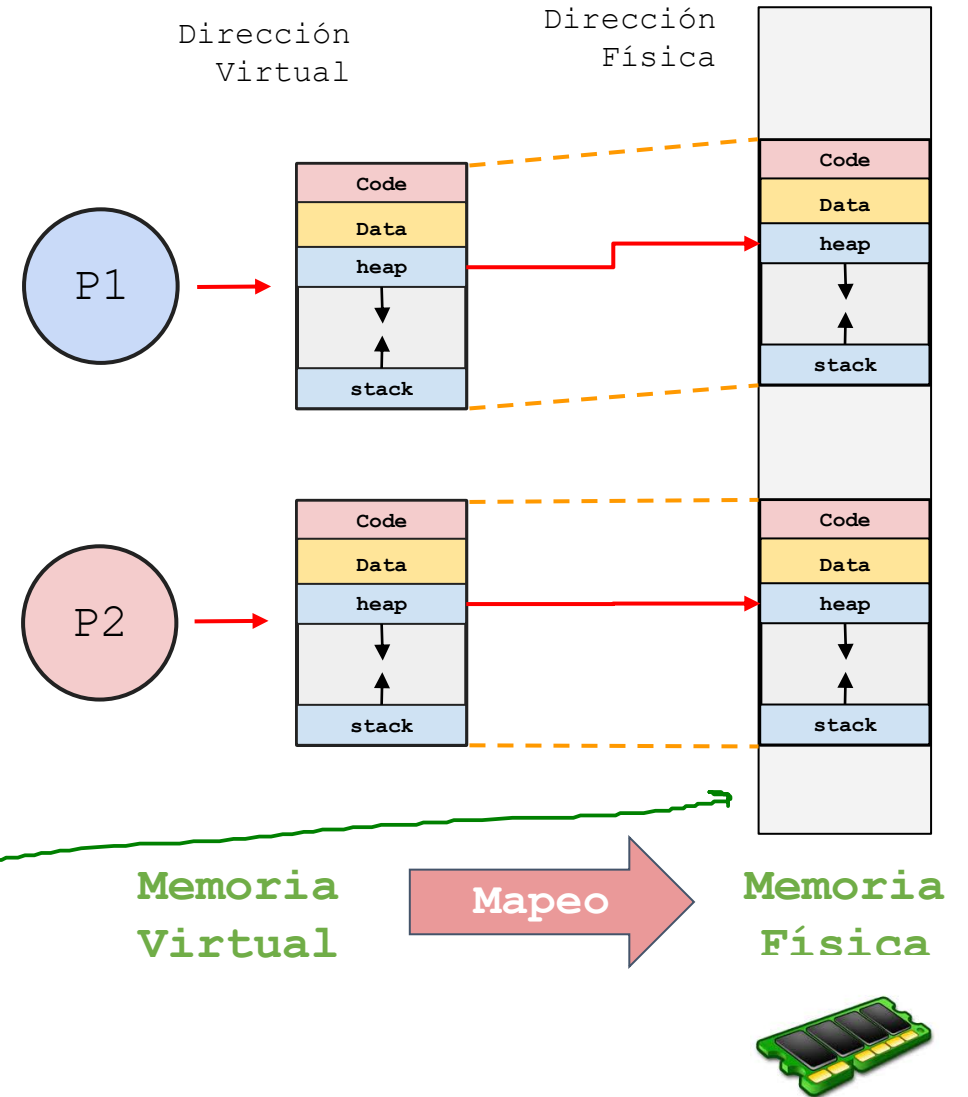
En resumen

1. El espacio de direcciones de un proceso es pequeño y cabe en memoria física.
2. El espacio de direcciones debido al **workload** (todos los procesos en ejecución) cabe en memoria.



↑ procesos → ↓ libre

No tenemos suficiente Mem. Física



Swapping - Contextualización

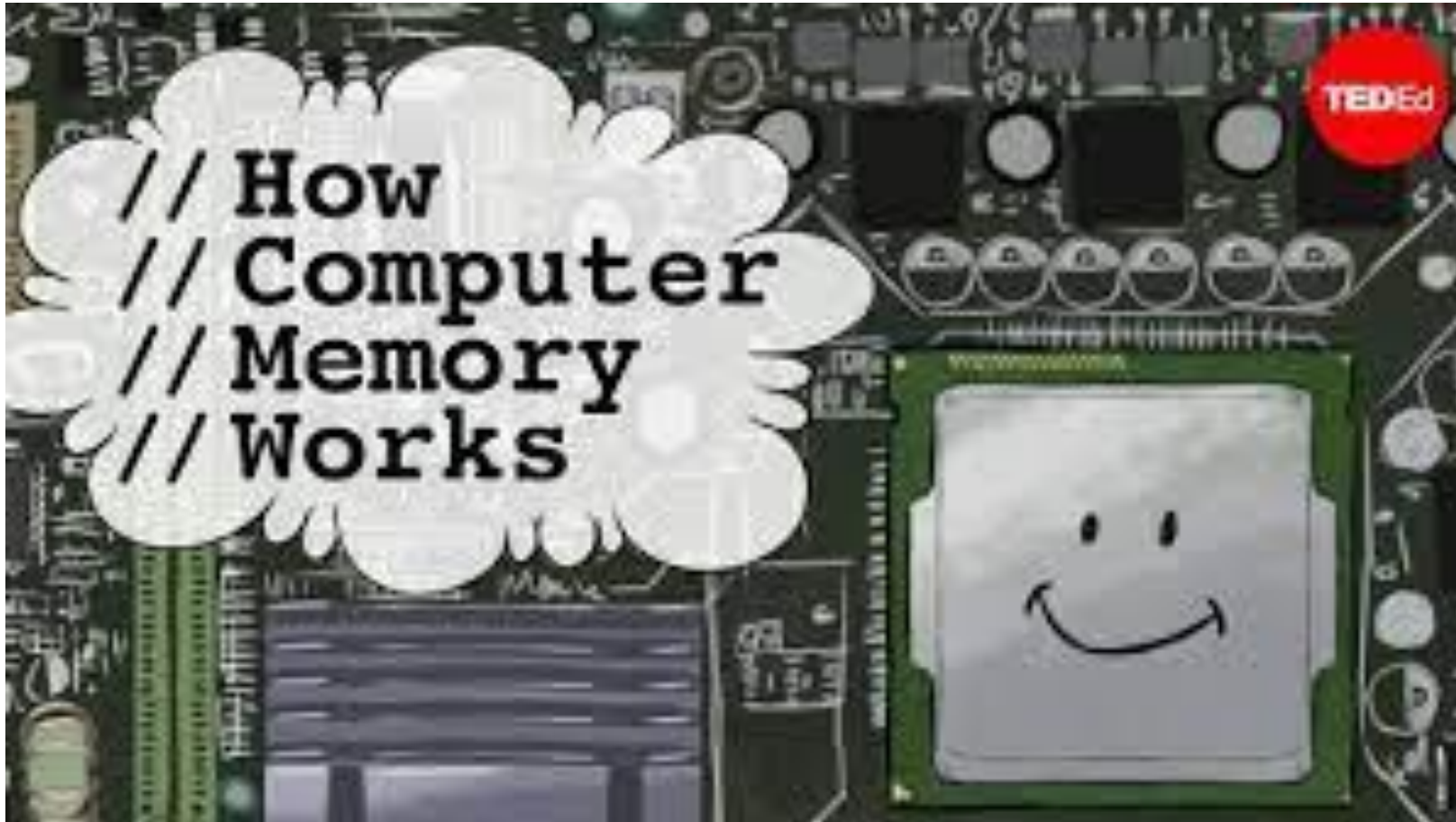
Pregunta clave

¿Cómo ir más allá de la memoria física?

¿Cómo puede el sistema operativo usar un dispositivo más grande y lento para proporcionar de forma transparente la ilusión de un gran espacio de direcciones virtuales?

Jerarquía de memoria

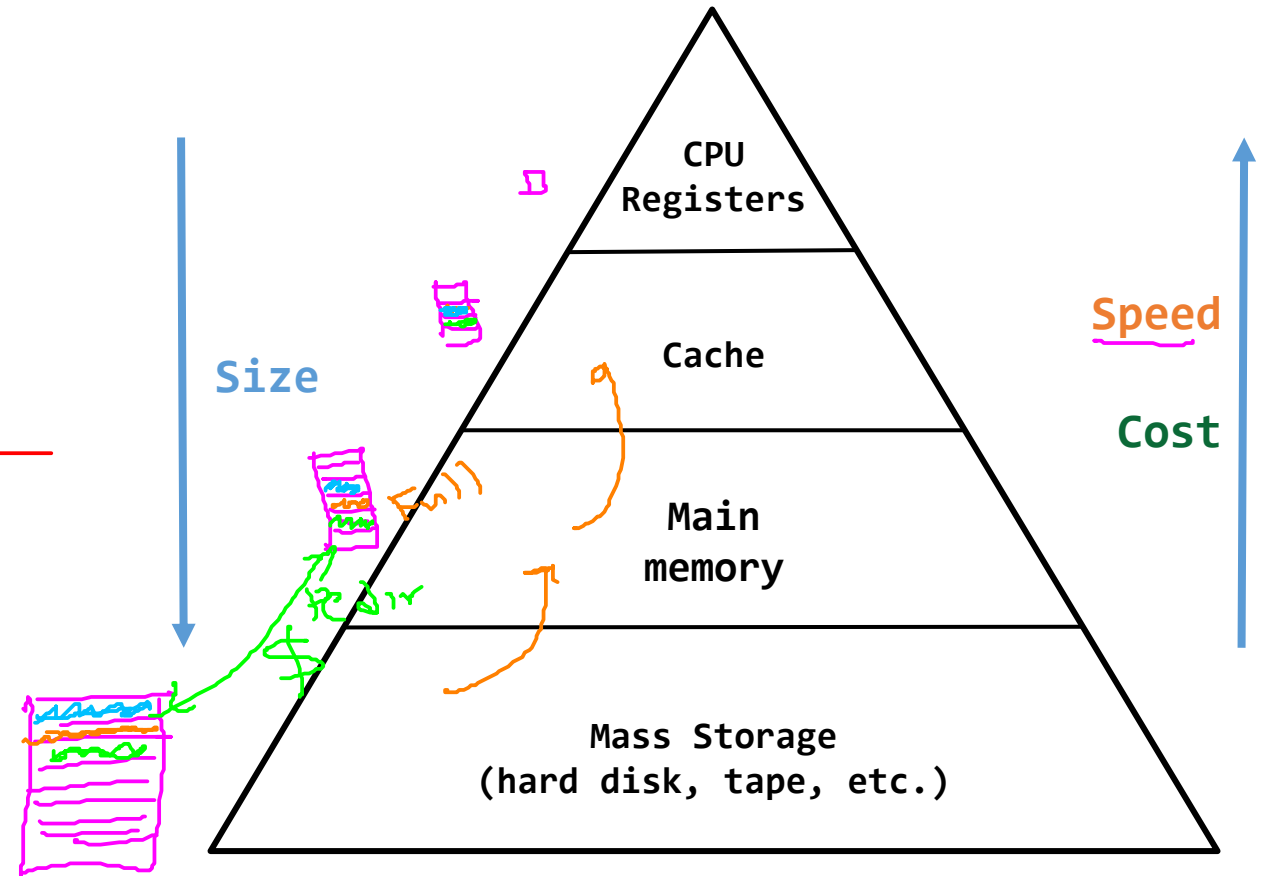
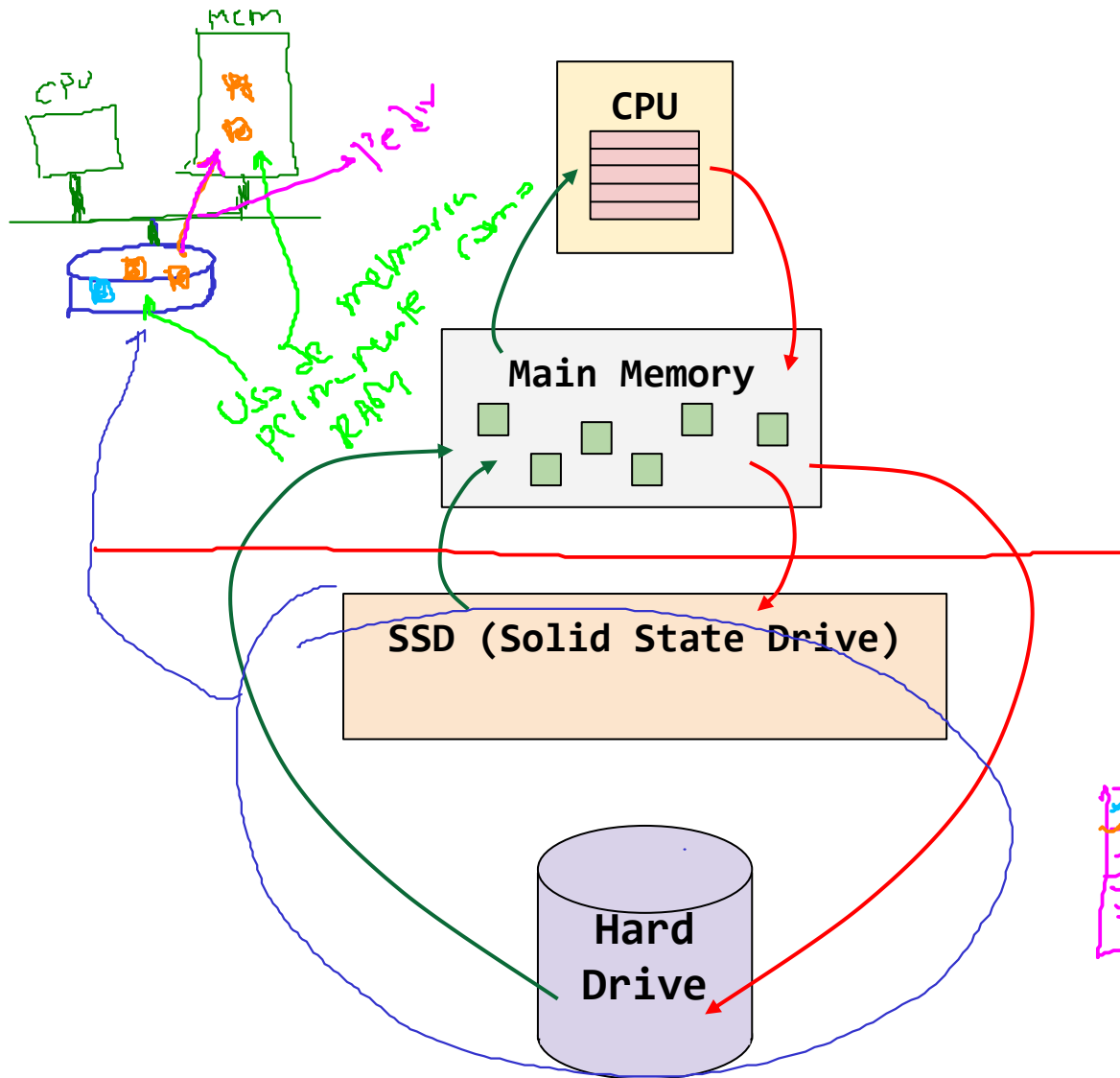
Jerarquía de memoria en un sistema moderno



How computer memory works - Kanawat Senanan ([link](#))

Jerarquía de memoria

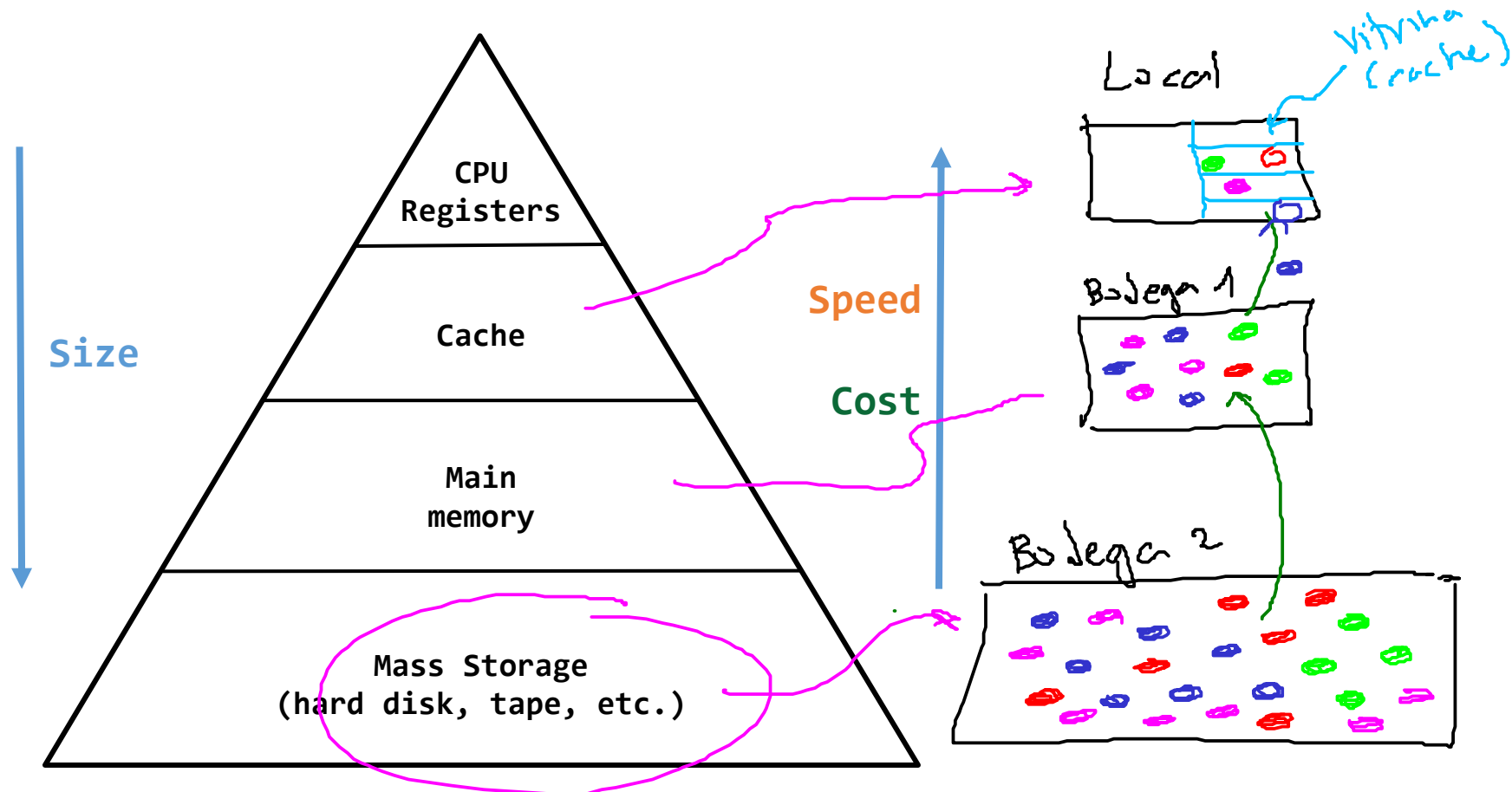
Jerarquía de memoria en un sistema moderno



Jerarquía de memoria

Jerarquía de memoria en un sistema moderno

- Cada capa actúa como un **espacio de almacenamiento de respaldo (backing store)** de la **capa superior**



Jerarquía de memoria

Procesos y memoria

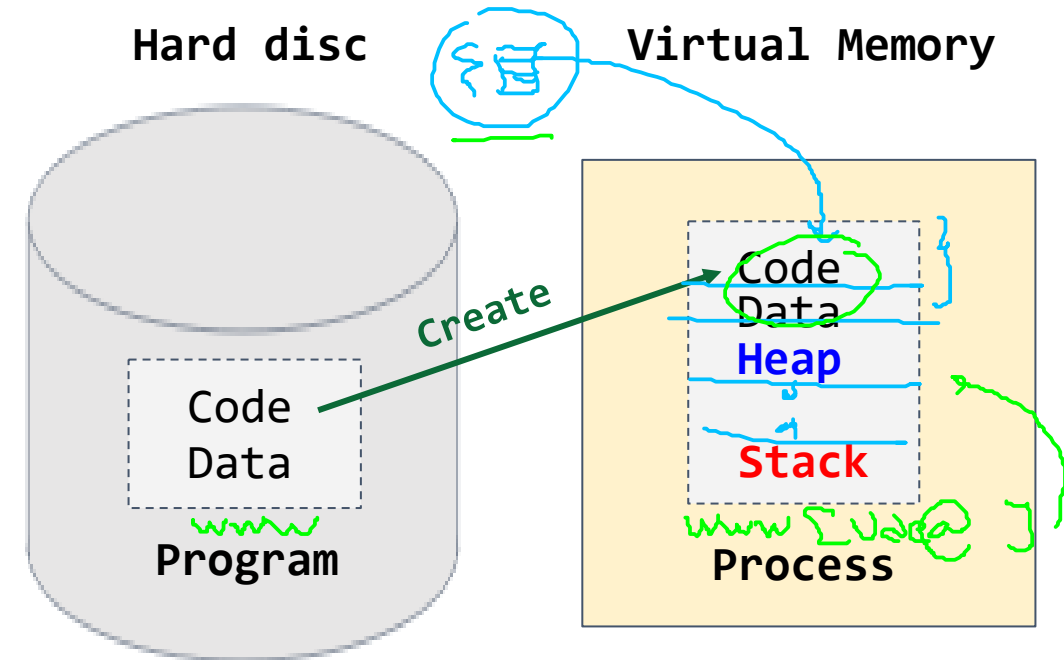
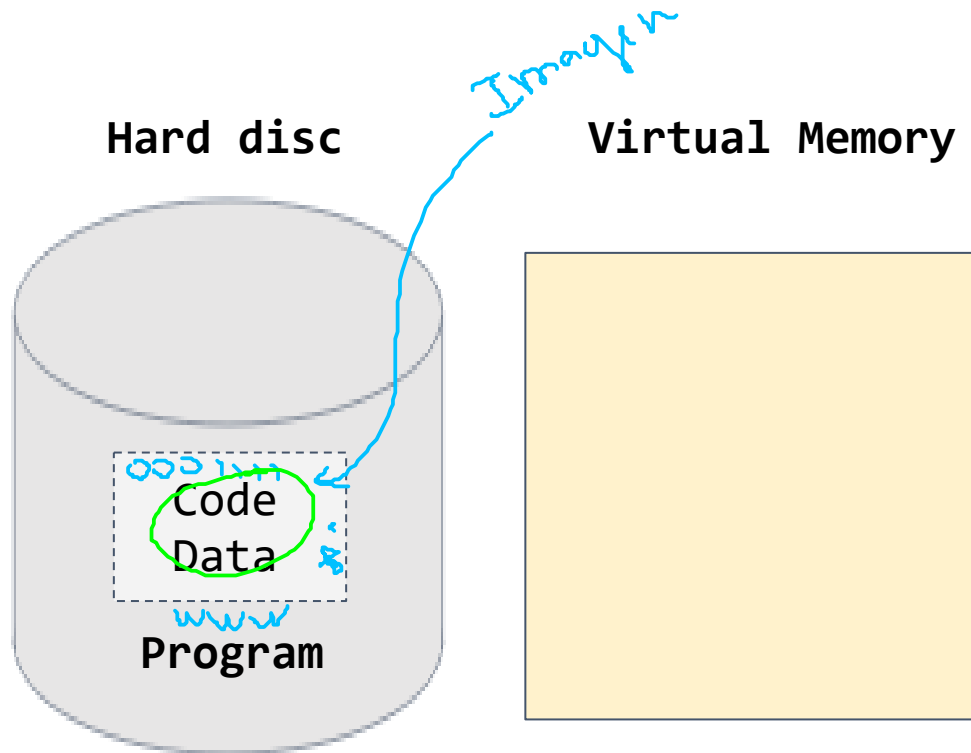
Ejecución de un programa sencillo

1. Estado inicial



2. Ejecución del programa

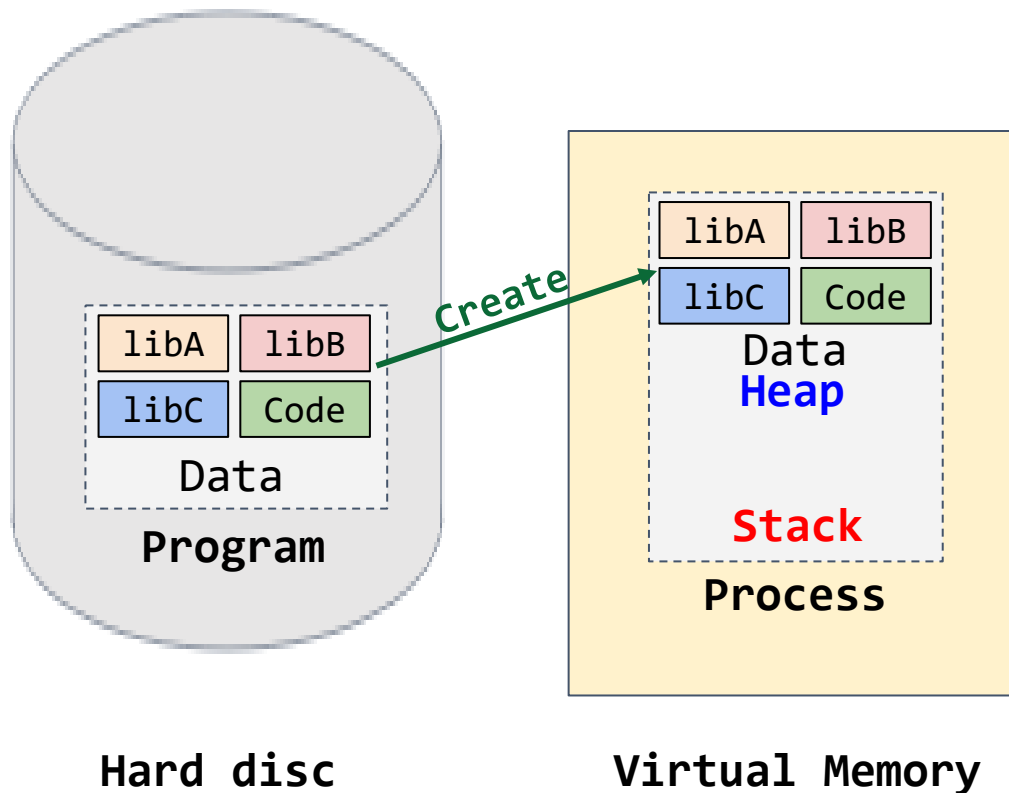
Se crea un proceso y se reserva memoria para este.



Jerarquía de memoria

Procesos y memoria

Programa más realista: Suele hacer uso de muchas librerías algunas de las cuales raramente suelen ser usadas.



Escenario

- El programa usa varias librerías que son referenciadas en memoria virtual.
- De acuerdo a lo visto hasta ahora, las páginas virtuales tienen que estar mapeadas en memoria física a través de la **tabla de página (PT)**.

Problema: Gasto de memoria

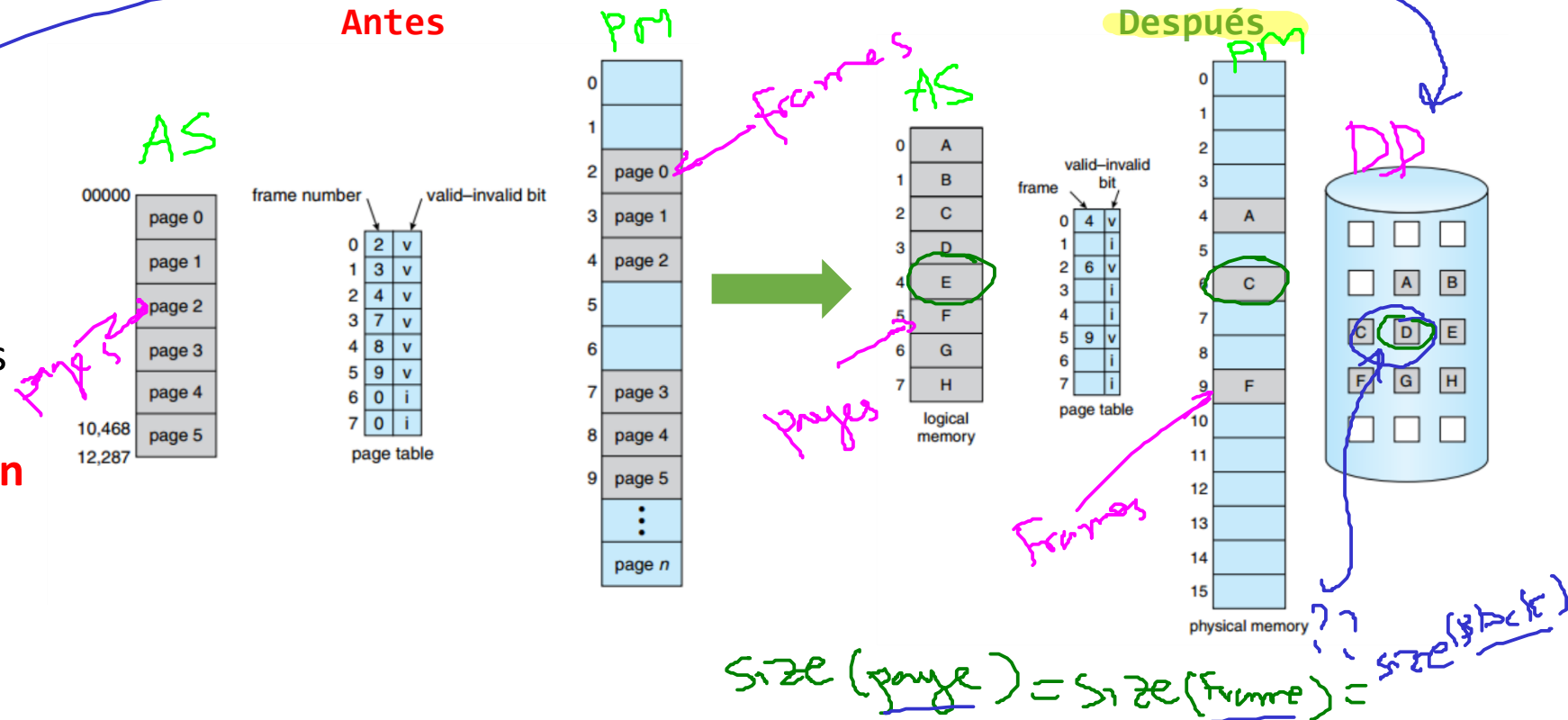
Jerarquía de memoria

Procesos y memoria

Escenario

¿Cómo evitar el desperdicio de páginas físicas (**frames**) empleados para respaldar páginas virtuales (**pages**) poco usadas?

- Se requiere un espacio (usualmente en el disco duro) en la jerarquía de memoria.
- Enviar a otro nivel porciones de espacio de direccionamiento que **no son muy demandadas**.

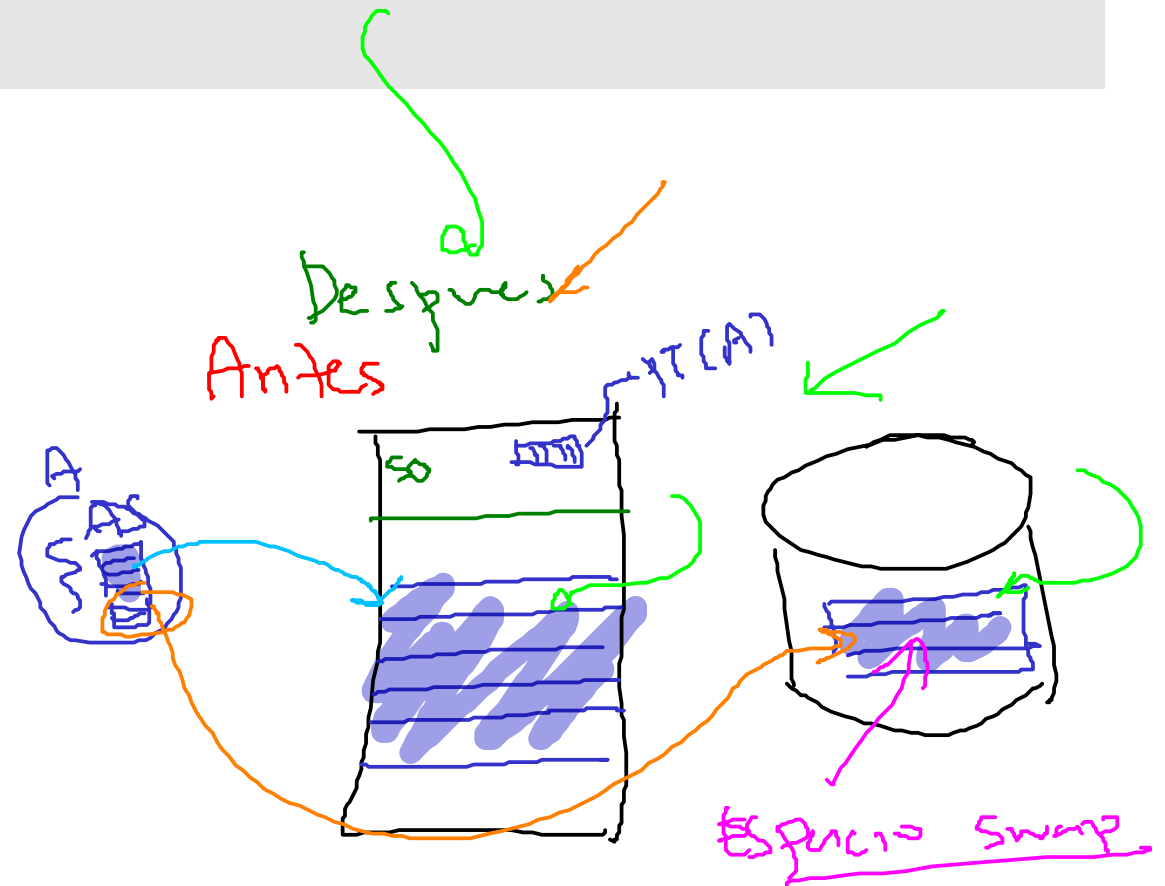
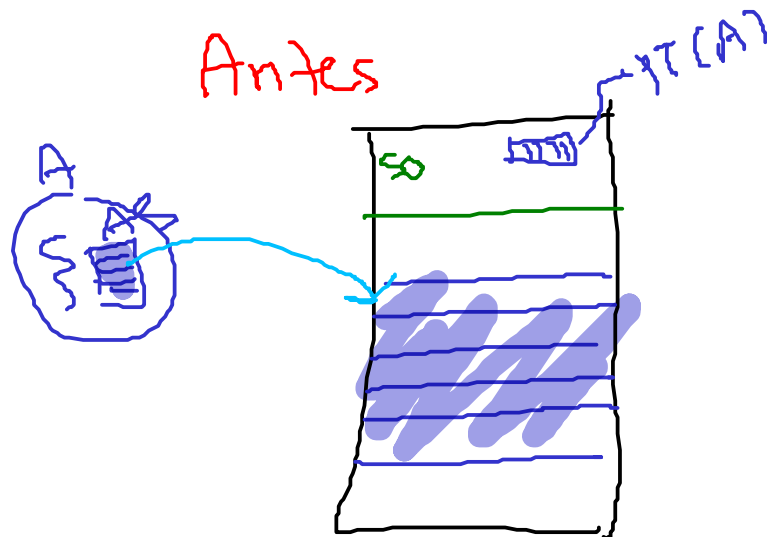


Swapping - Introducción

¿Cómo ir más allá de la memoria física?

¿Cómo puede el sistema operativo usar un dispositivo más grande y lento para proporcionar de forma transparente la ilusión de un gran espacio de direcciones virtuales?

Mejora: **Swapping**



Más allá de la memoria física

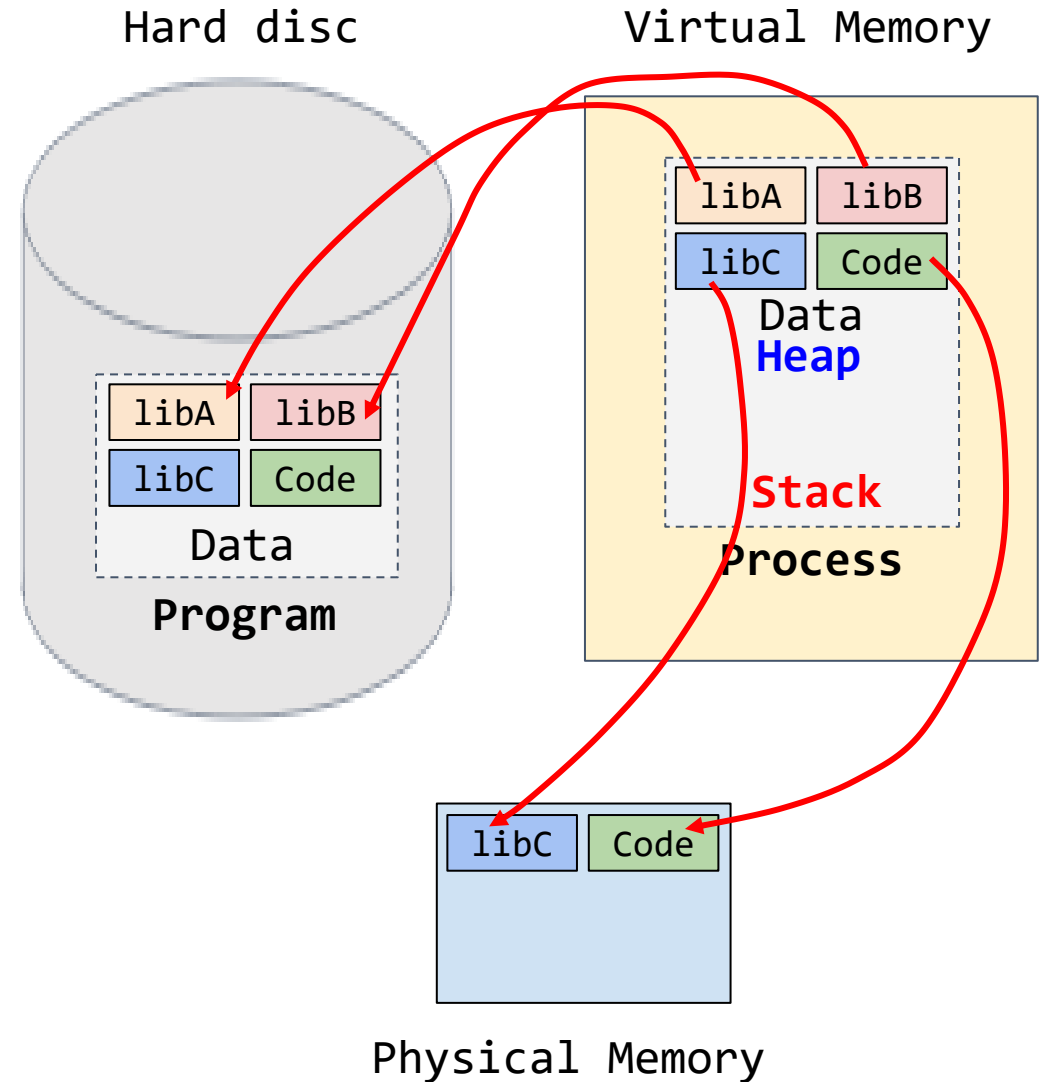
¿Cómo funciona?

2. Se crean las referencias

- Memoria virtual → Memoria física



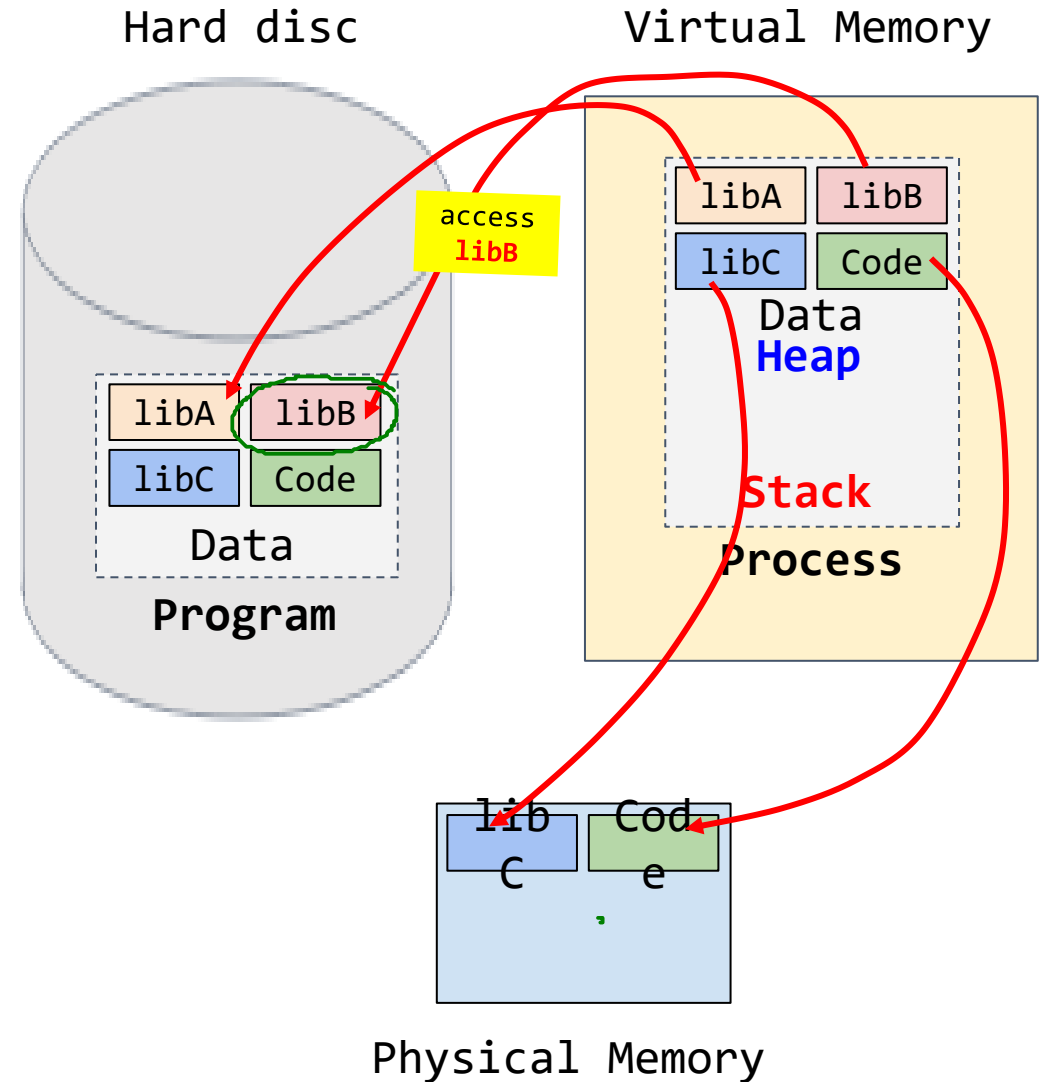
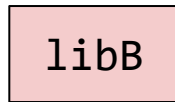
- Memoria virtual → Disco duro



Más allá de la memoria física

¿Cómo funciona?

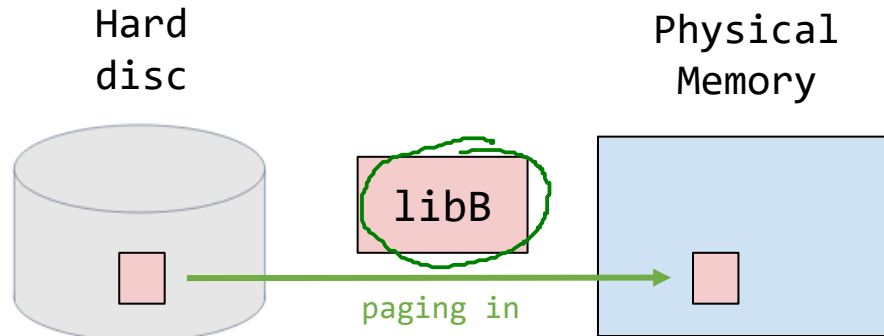
3. Se accede a la librería B



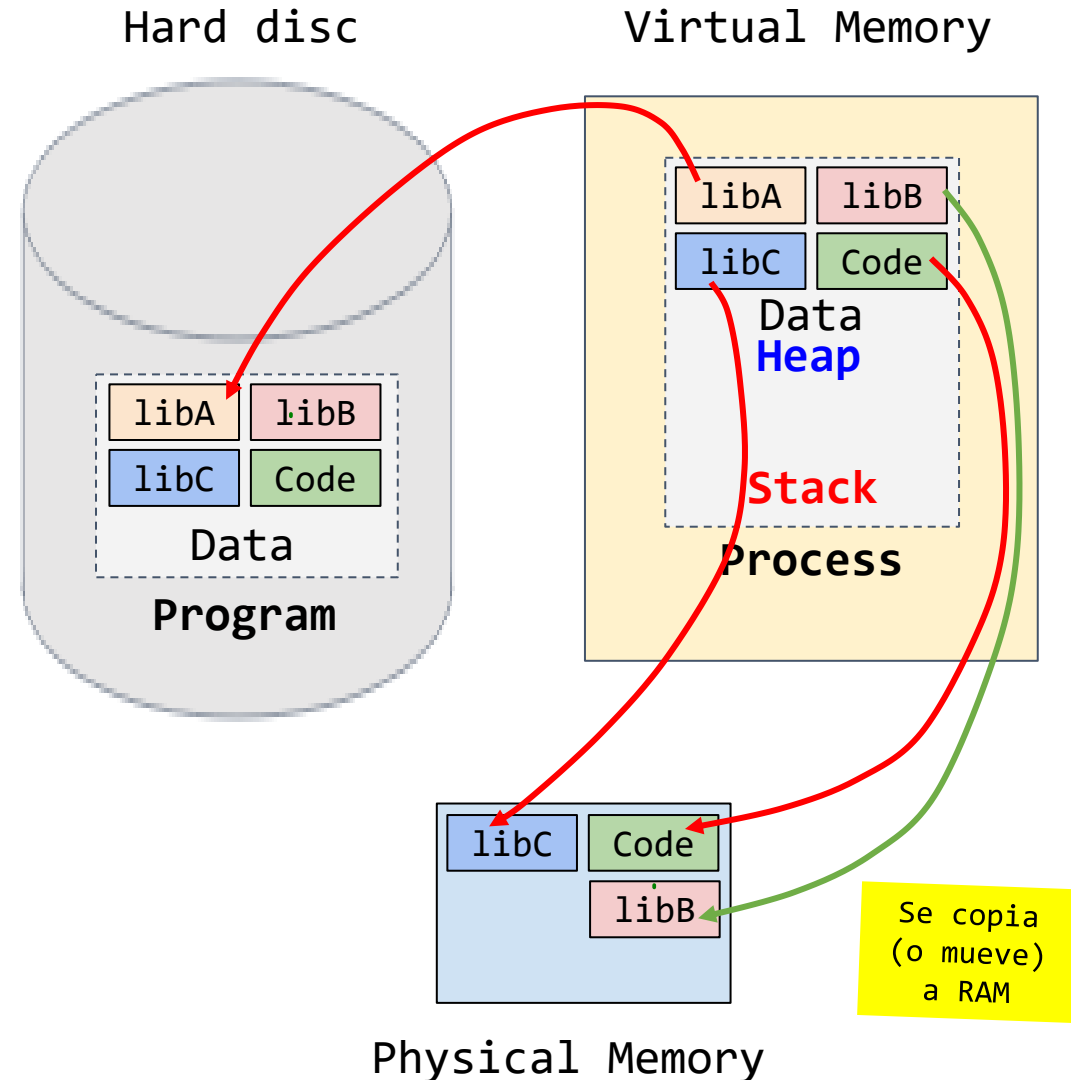
Más allá de la memoria física

¿Cómo funciona?

4. Se copia (o mueve) la página a la memoria principal



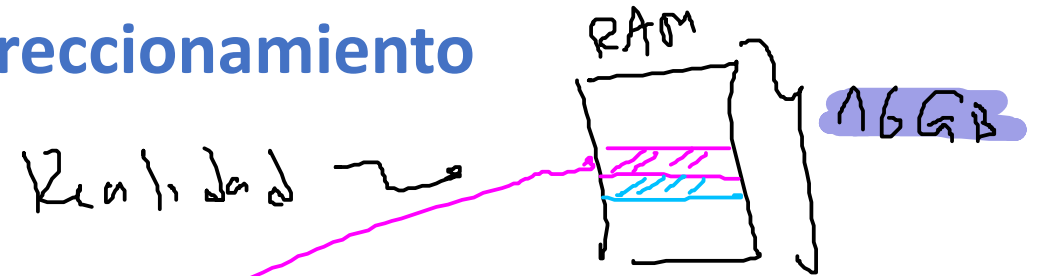
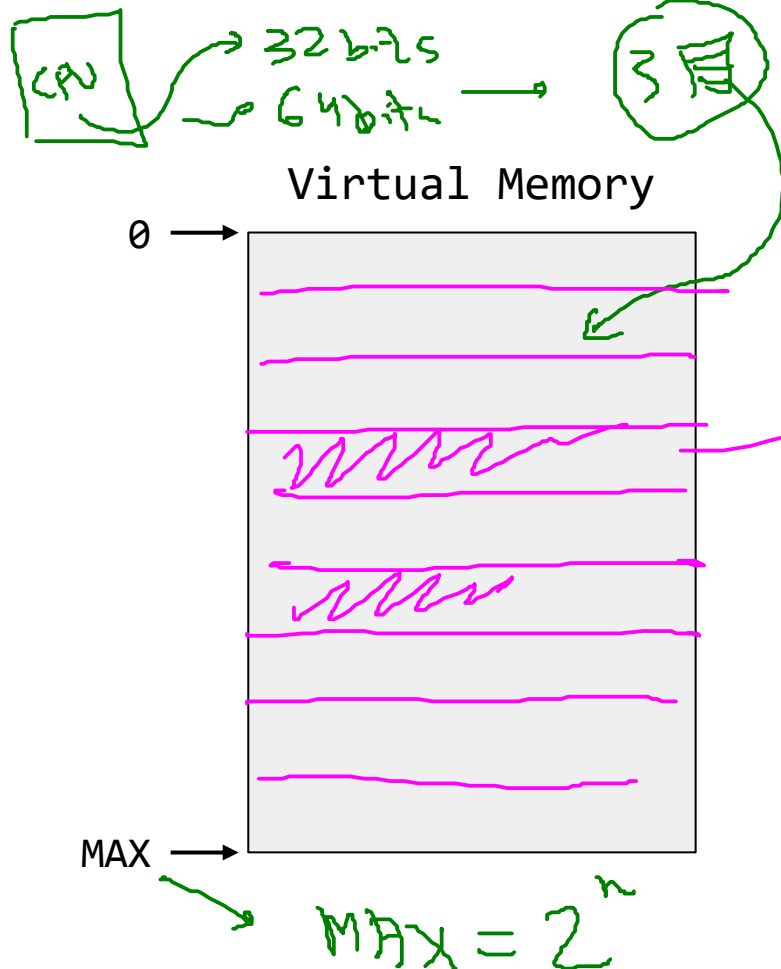
La referencia para **libB** se actualiza.



Más allá de la memoria física

Problema de los grandes espacios de direccionamiento

Escenario: Veamos un caso real:



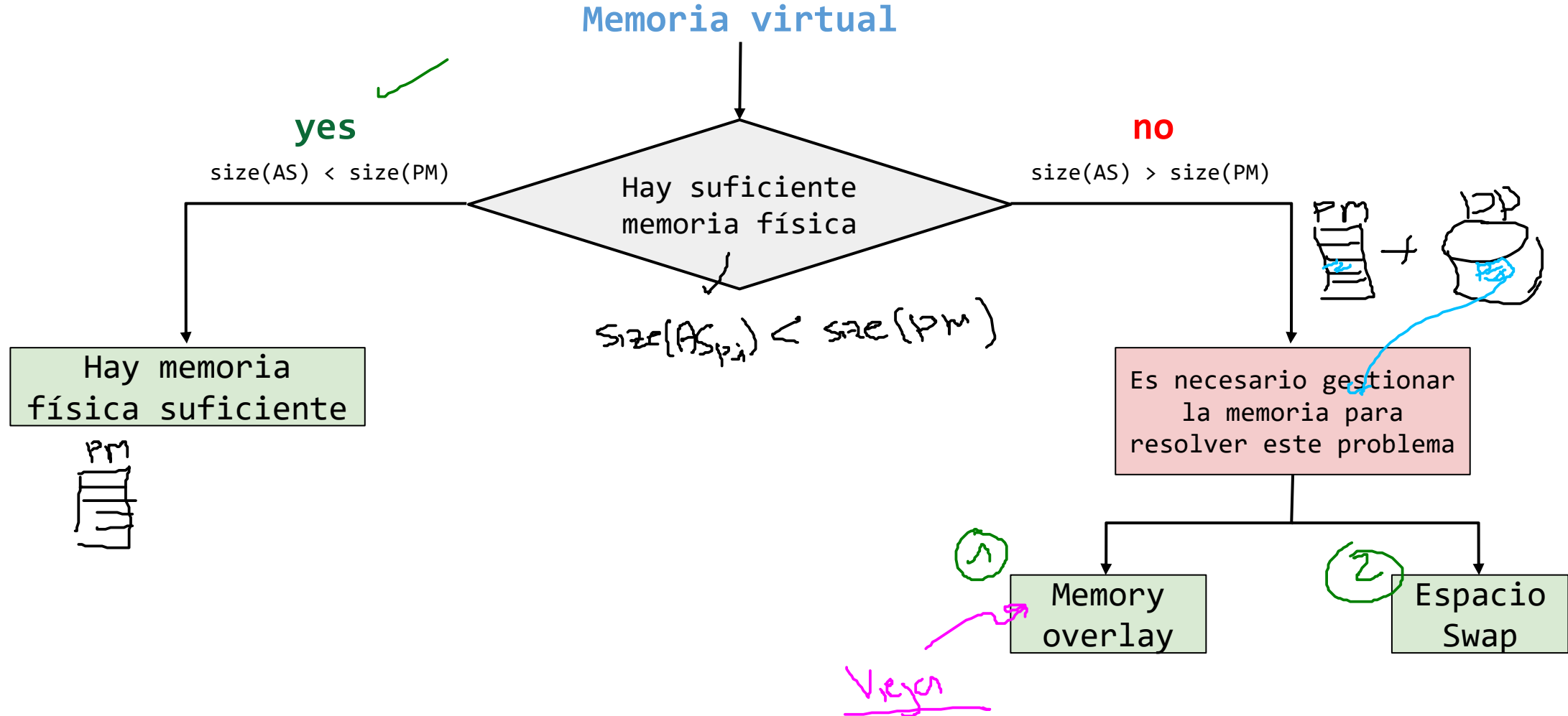
Bits de Mem. virtual	Tamaño de la Mem. virtual
$n = 32$	$4 * (2^{30}) = 4 \text{ GB}$
$n = 64$	$16 * (2^{60}) = 16 \text{ EB (Valor muy grande)}$

Conclusiones:

- El espacio de memoria virtual es muy grande, pudiendo incluso superar el tamaño de la memoria física (real).
- Bajo estas condiciones, puede que ni siquiera quepa un proceso (y mucho menos varios).

Más allá de la memoria física

Problema de los grandes espacios de direccionamiento



Más allá de la memoria física

Memory overlay (Manual)

Escenario:

El programa tiene mayor tamaño (memoria virtual) que la memoria física disponible lo cual hace que el programa no pueda ser cargado.

$$\text{size(AS)} > \text{size(PM)}$$

Posibles soluciones:

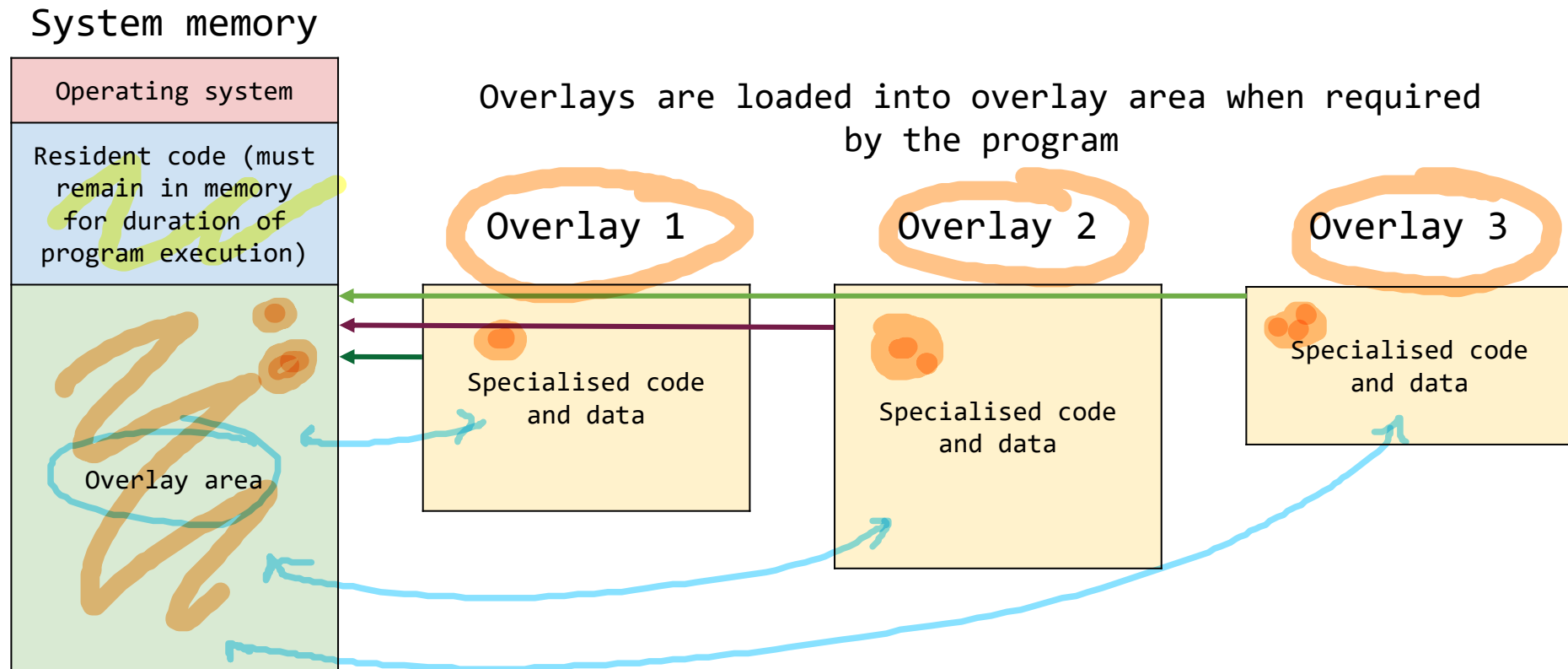
1. Aumentar la memoria (Costoso)
2. Memory overlay - superposición de memoria (Aproximación usada en los sistemas operativos viejos)

Más allá de la memoria física

Memory overlay (Manual)

El programador divide el programa en un número de secciones lógicas:

- **Código residente:** Sección lógica que permanece siempre memoria.
- **Overlay area:** Secciones del programa que solo se cargan cuando son requeridas.

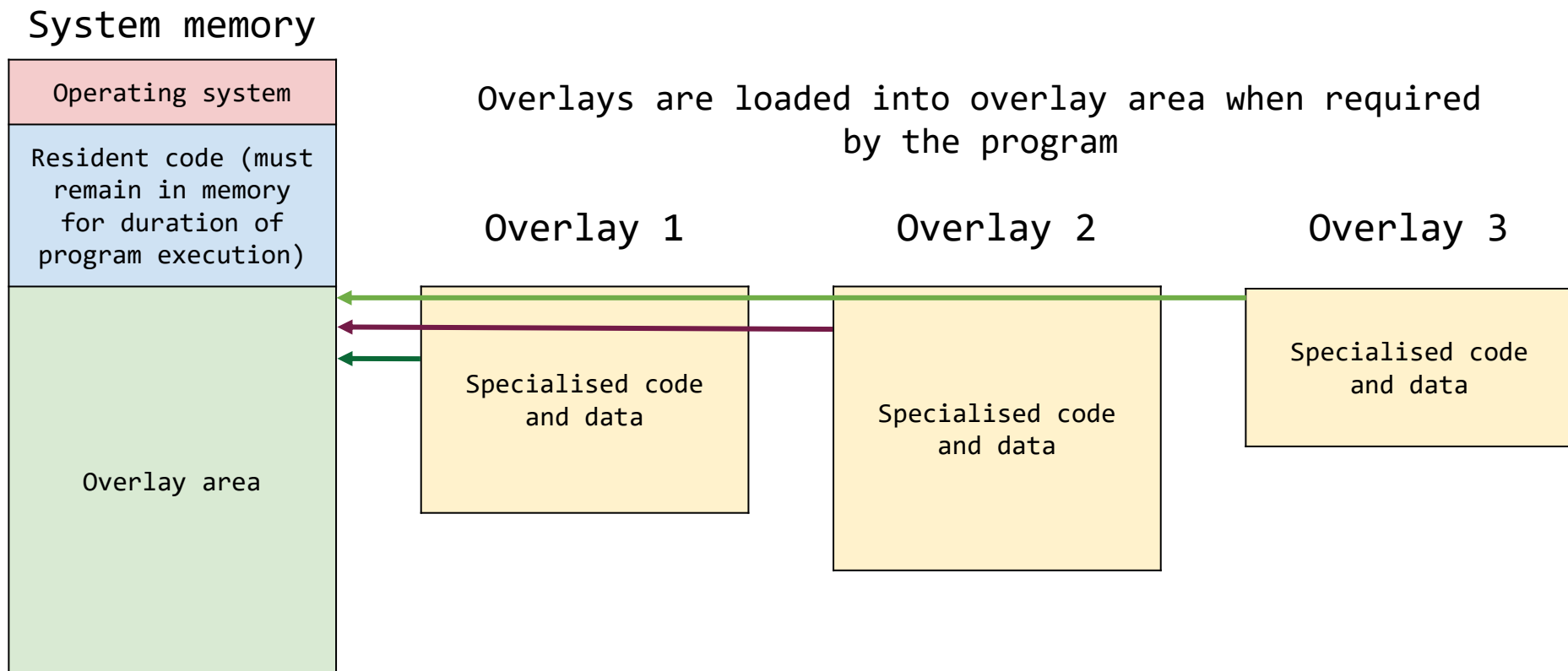


Más allá de la memoria física

Memory overlay (Manual)

El uso de memoria corre por cuenta del programador y no del sistema operativo:

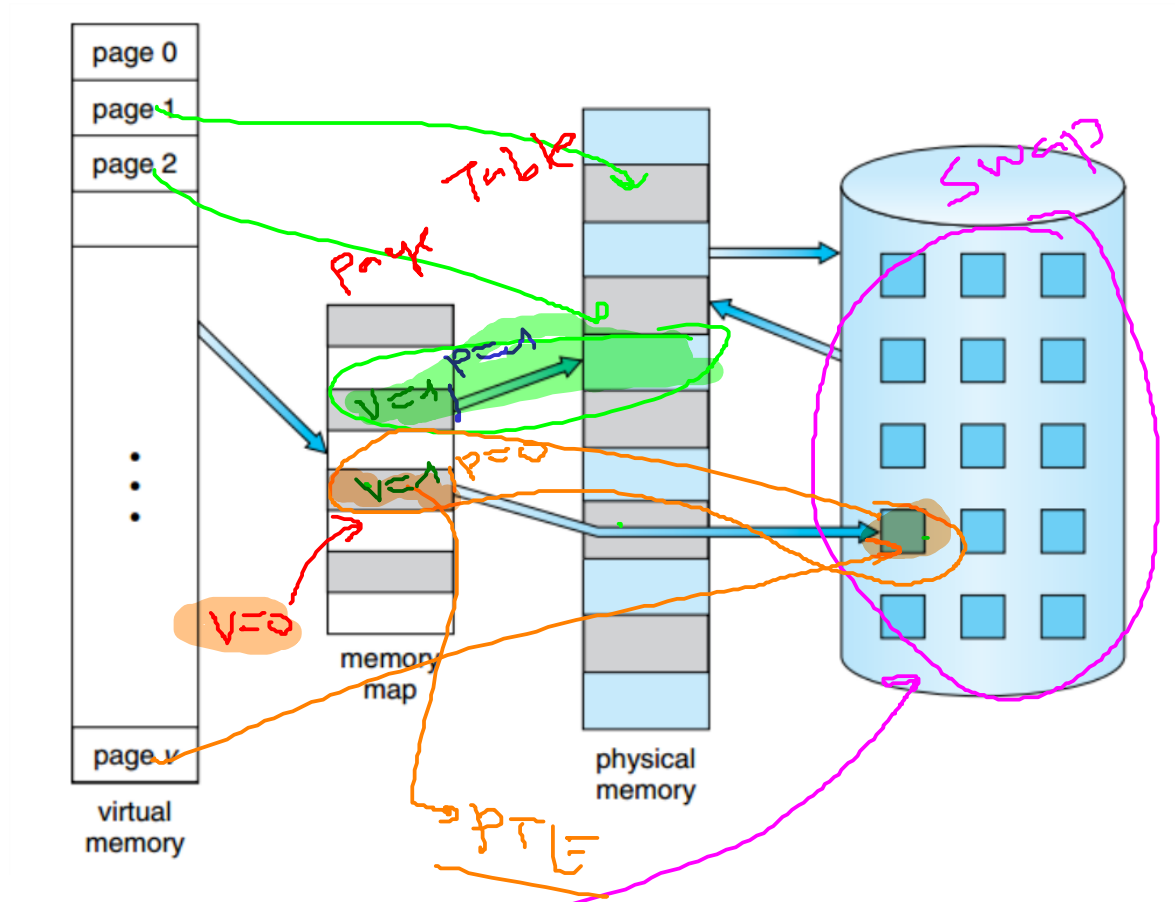
- El programador es quien mueve los fragmentos de código (overlays) dentro y fuera de memoria según sea necesario. Ejemplo: Llamado a una función (**Overlay area ← code + data**)



Cambio de tamaño en las páginas

Espacio swap

- Con la llegada de la **multiprogramación**, se llegó a la necesidad de soportar mas memoria fisica de la que se tenía disponible.
- La adición de un espacio swap (espacio de intercambio) le permite al sistema operativo soportar la ilusión de una **memoria virtual muy grande** para procesos concurrentes.
- El **espacio swap** es una región del disco duro empleada para almacenar páginas de memoria.



Cambio de tamaño en las páginas

Espacio swap

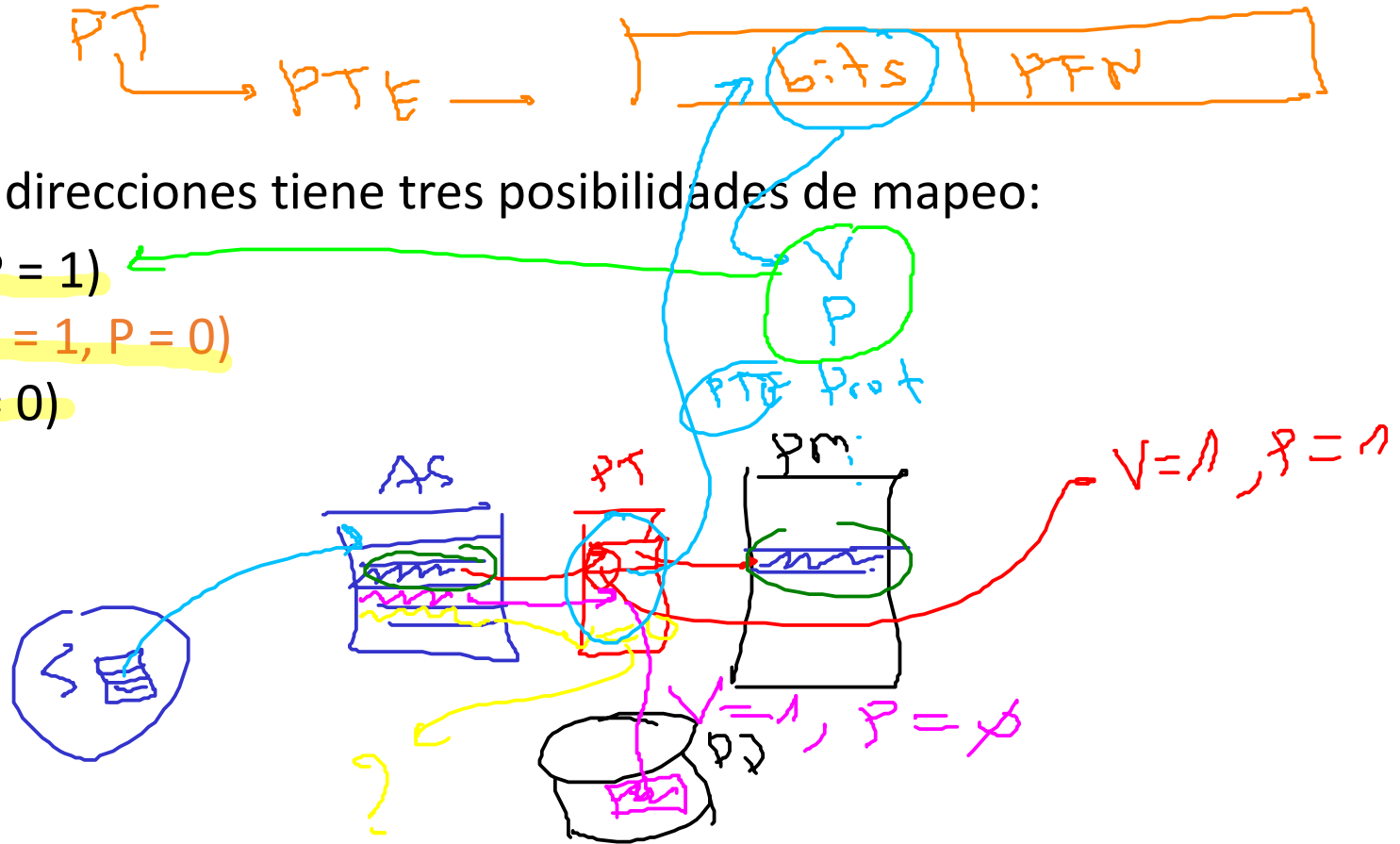
Pregunta:

¿Cómo el sistema Operativo identifica la localización de cada página en el espacio de direcciones?

Respuesta:

Cada página del espacio de direcciones tiene tres posibilidades de mapeo:

1. Memoria física ($V = 1, P = 1$)
2. Memoria secundaria ($V = 1, P = 0$)
3. No se mapea - free ($V = 0$)

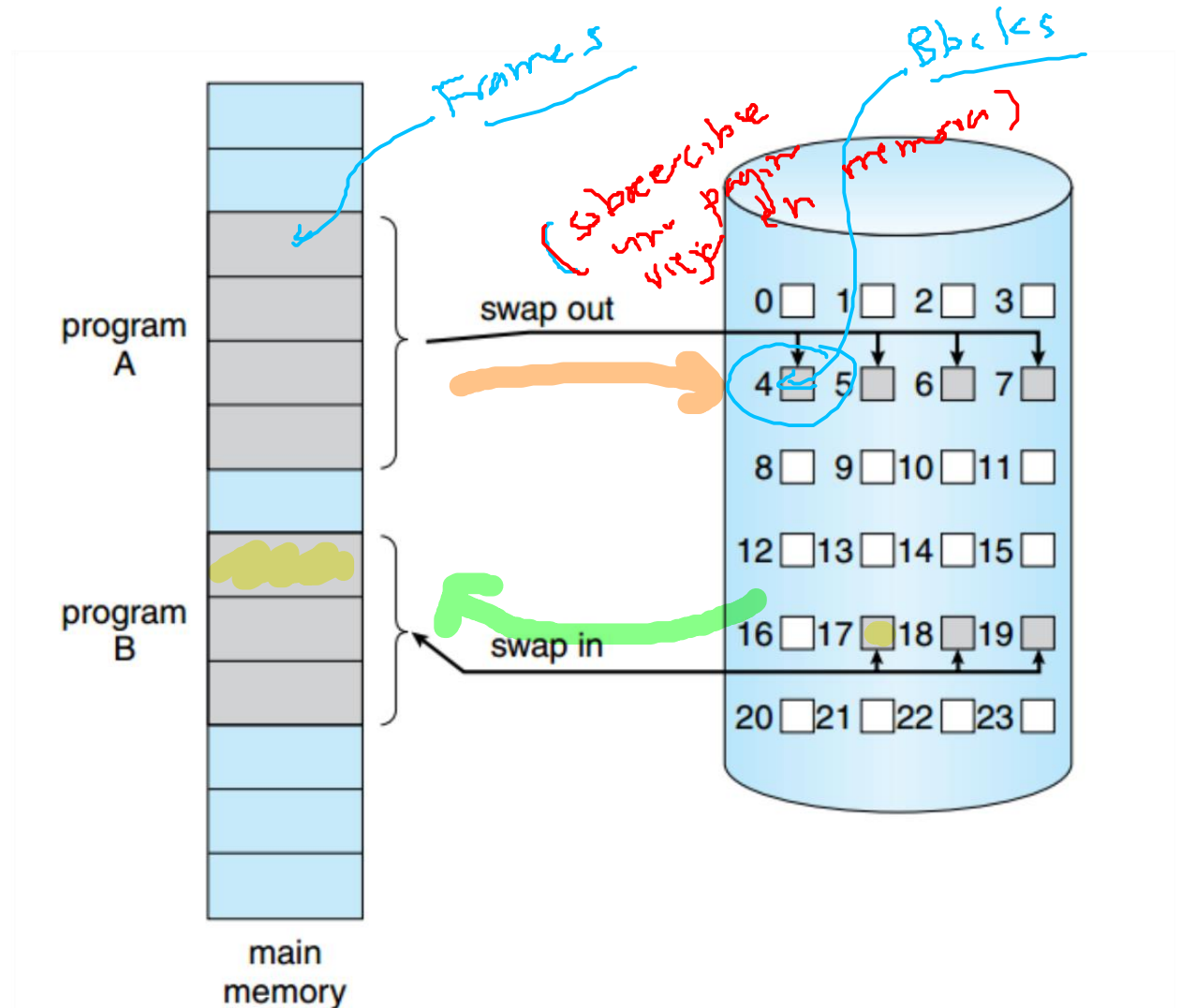


Espacio swap

Introducción

Espacio reservado en el disco duro para almacenar páginas:

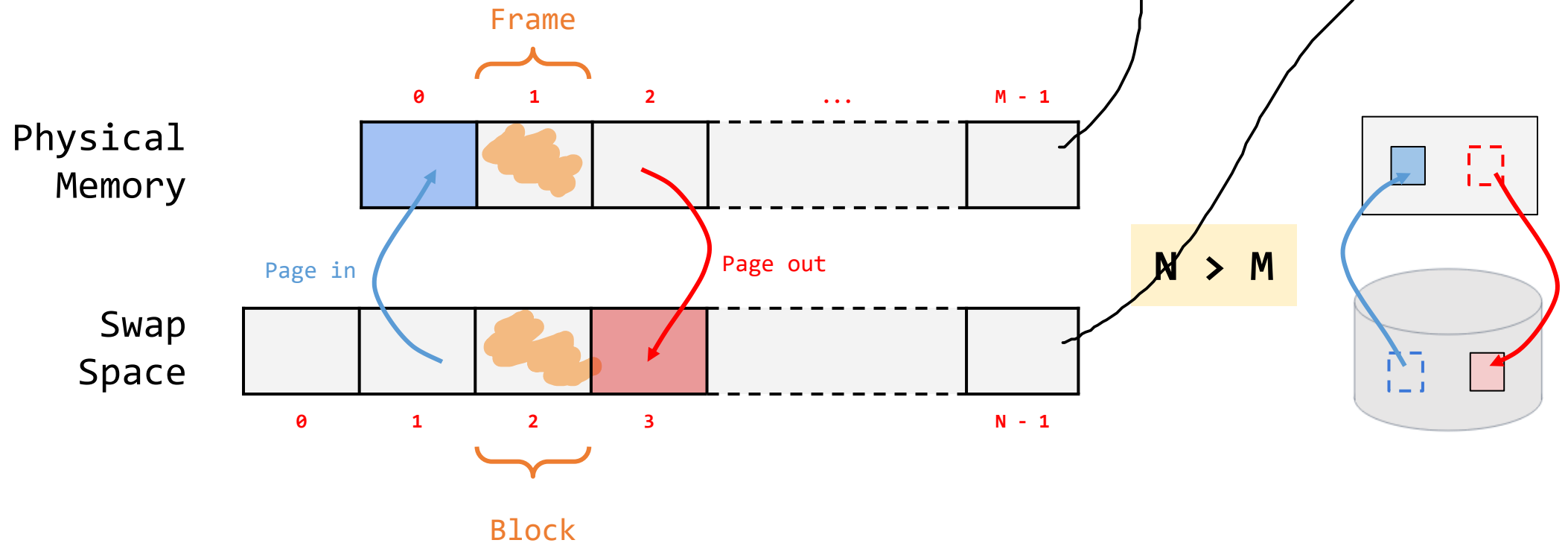
- El SO divide el espacio swap en páginas. (Blocks).
- El tamaño del espacio swap determina el número de páginas que el sistema puede utilizar en un momento dado.
- Operaciones de transferencia entre páginas:
 - Swap out - Page out ✓
 - Swap in - Page in ✓



Espacio swap

Notación

- **Bloque (block)**: Espacio de memoria (página) en espacio swap.
- **Frame (frame)**: Espacio de memoria (página) en memoria física.



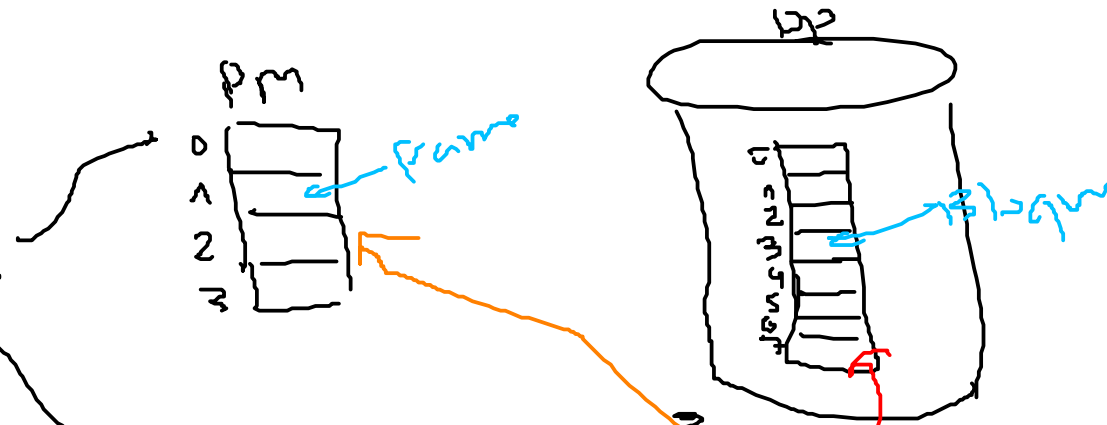
Donde:

- M : Número de frames.
- N : Número de bloques.

Espacio swap

Ejemplo

- Memoria física de 4 páginas (frames).
- Espacio swap de 8 páginas (blocks).
- Cuatro procesos: P0, P1, P2 y P3.



Las siguientes tablas detallan el mapeo para cada una de las entradas de la tabla de página cuyo bit de validez (V) es 1.

P0 (Proc 0)

VPN	PFN	Block
VNP0	PFN0	---
VNP1	---	Block0
VNP2	---	Block1
...	...	...

P1 (Proc 1)

VPN	PFN	Block
VNP0	---	Block3
VNP1	---	Block4
VNP2	PFN1	---
VNP3	PFN2	---

P2 (Proc 2)

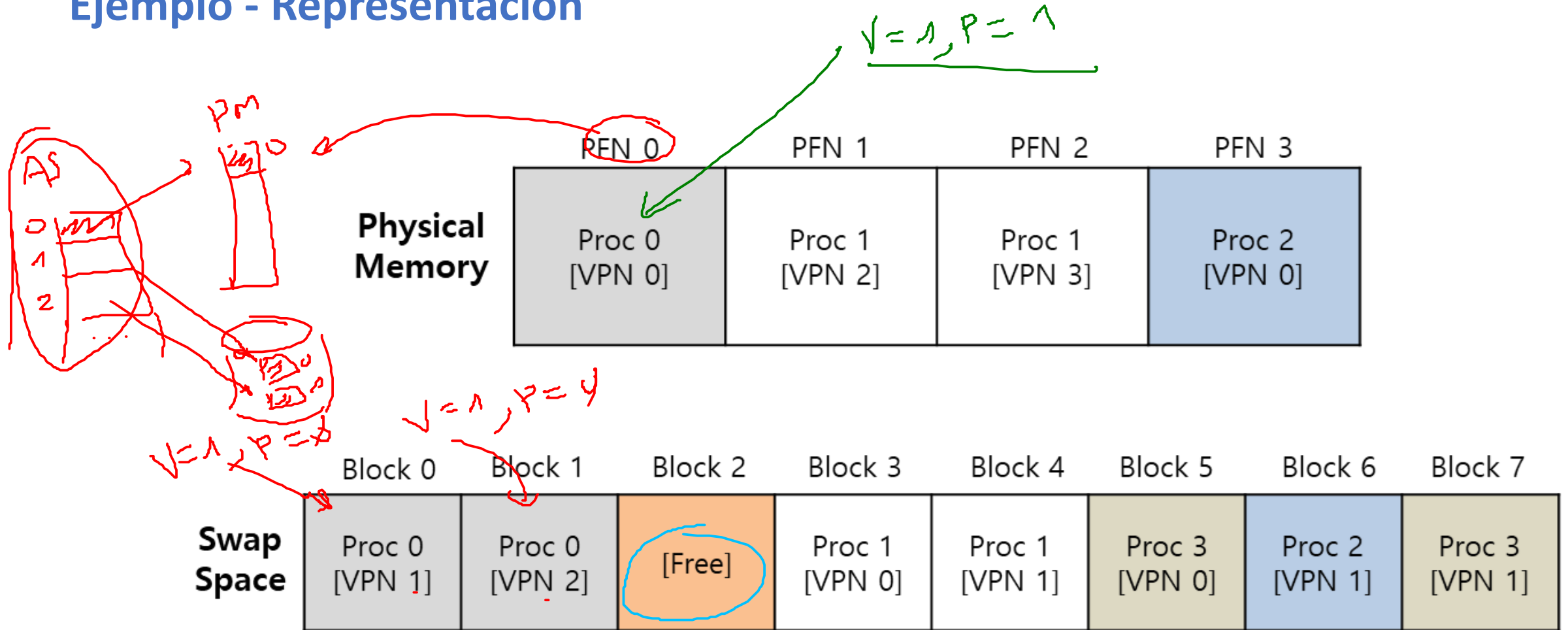
VPN	PFN	Block
VNP0	PFN3	---
VNP1	---	Block6
---	---	---
...	...	...

P3 (Proc 3)

VPN	PFN	Block
VNP0	---	Block5
VNP1	---	Block7
---	---	---
...	...	...

Espacio swap

Ejemplo - Representación

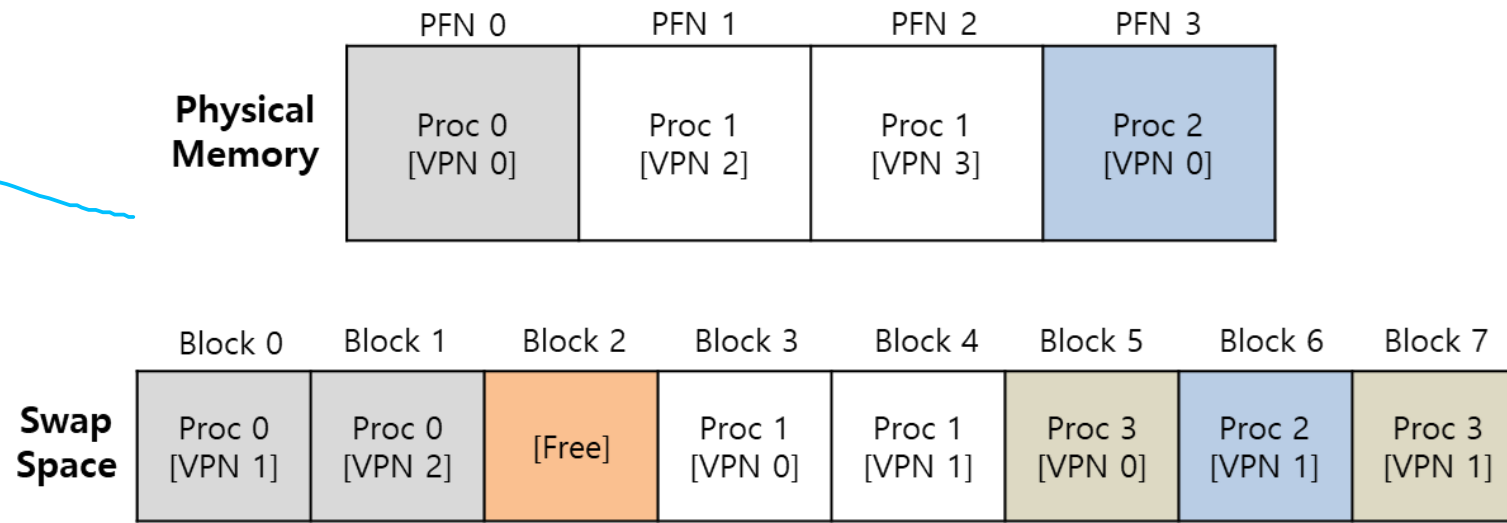


Physical Memory and Swap Space

Espacio swap

Ejemplo - observaciones

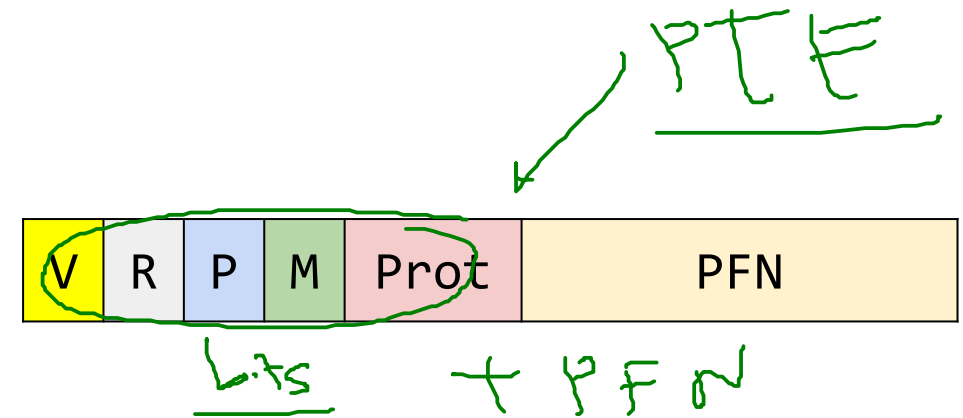
1. P0, P1, P2 y P3 están compartiendo activamente memoria. ✓
2. De las páginas válidas de estos procesos, sólo algunas están en memoria; el resto se encuentra en espacio swap en el disco. ✓
3. Todas las páginas del proceso P3 han sido (**swap out**) sacadas de memoria física y llevadas al disco (Por lo que este proceso no se encuentra actualmente en ejecución). ✓
4. Un bloque de memoria swap (Block 2) permanece libre. ✓



Physical Memory and Swap Space

Bit present

- Se requiere un mecanismo para soportar el **intercambio de páginas** desde (**page in**) y hacía (**page out**) el disco duro.
- Cuando el hardware analiza el **PTE**, puede suceder que la pagina requerida no este presente en memoria (a pesar de ser una **acceso legal**).
- El **bit de presencia (P)** permite conocer dónde se encuentra la página



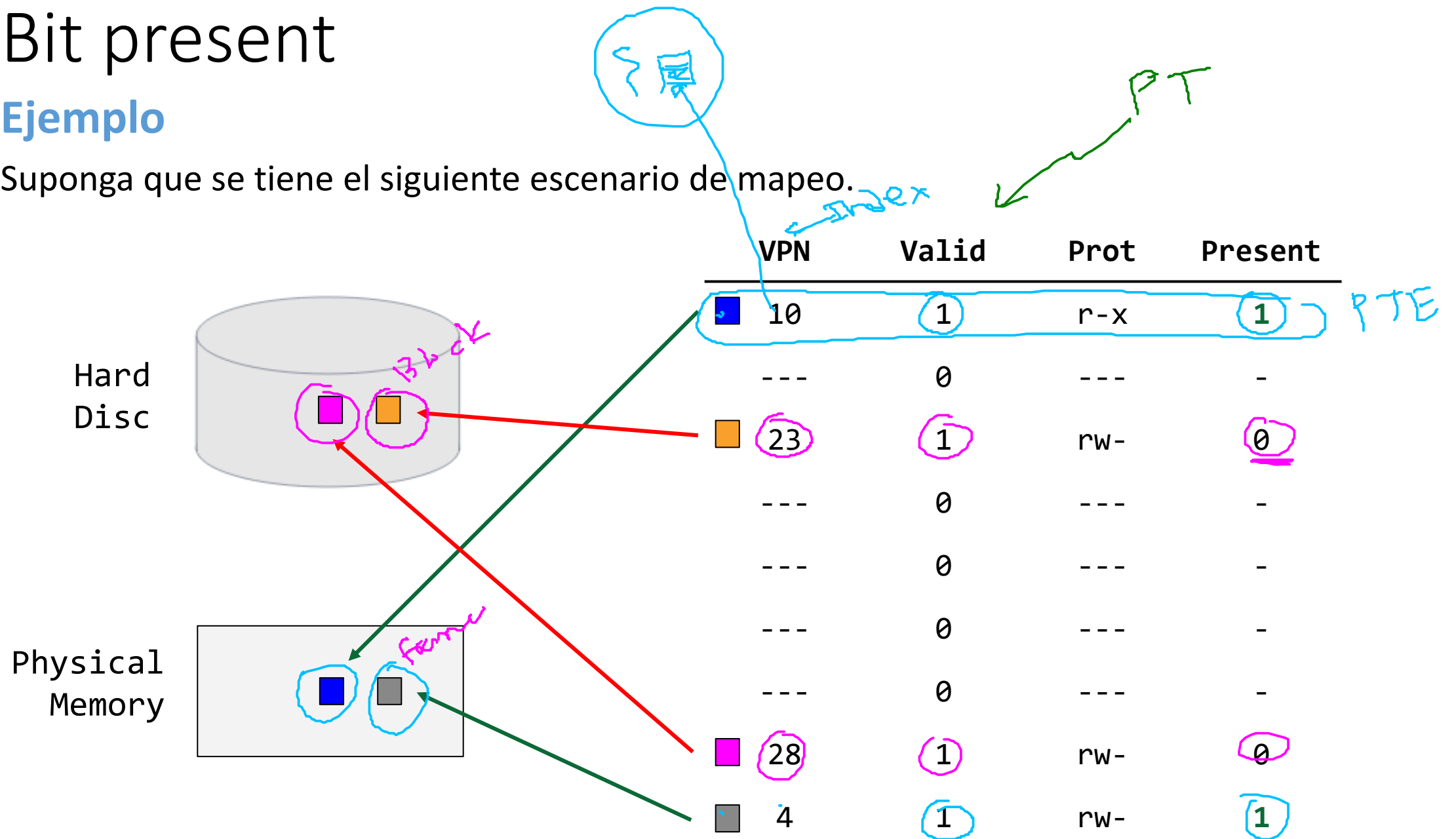
V	P	Significado
1	1	La página está <u>en la memoria física.</u>
1	0	La página se encuentra <u>en el espacio de intercambio</u>

Valor	Significado
1	La página requerida está presente en la <u>memoria física.</u>
0	La página requerida no está presente en la memoria física, <u>pero sí en el disco</u>

Bit present

Ejemplo

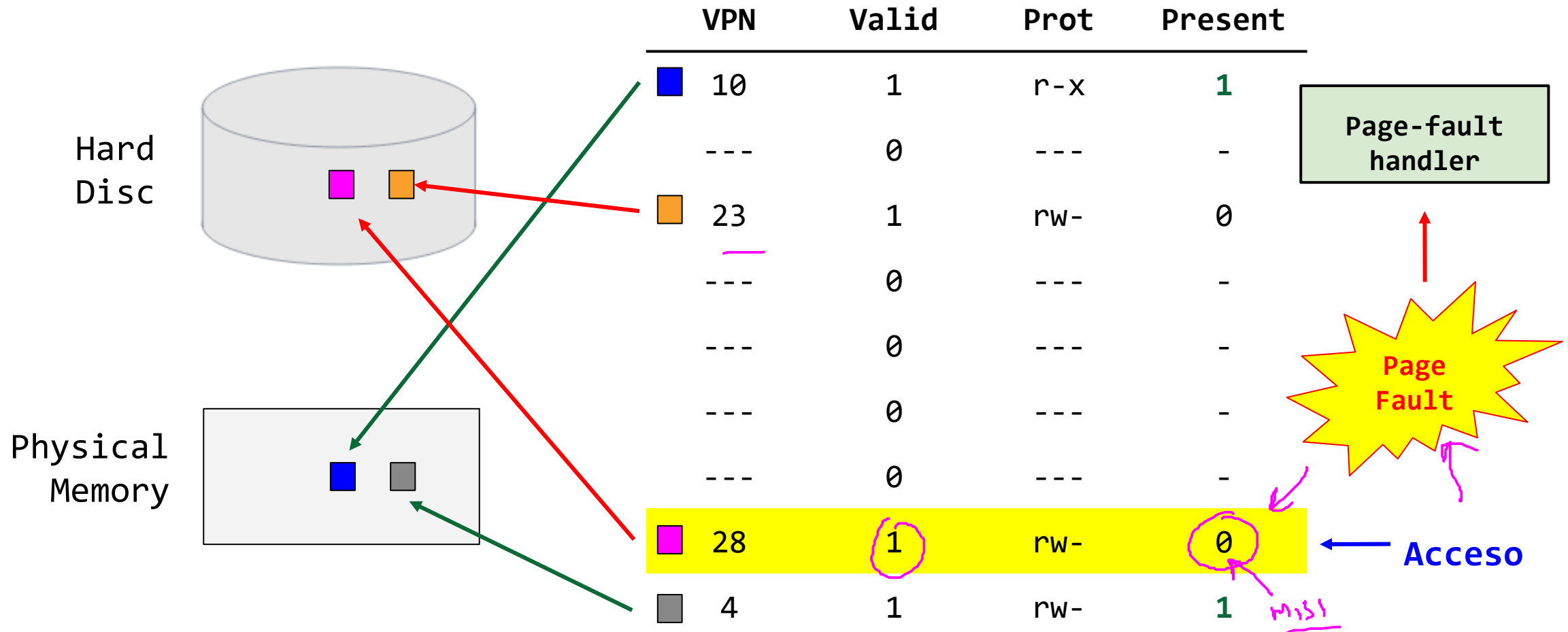
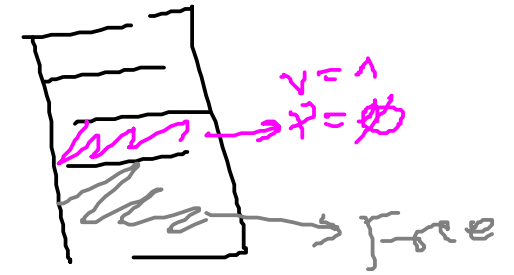
Suponga que se tiene el siguiente escenario de mapeo.



Bit present

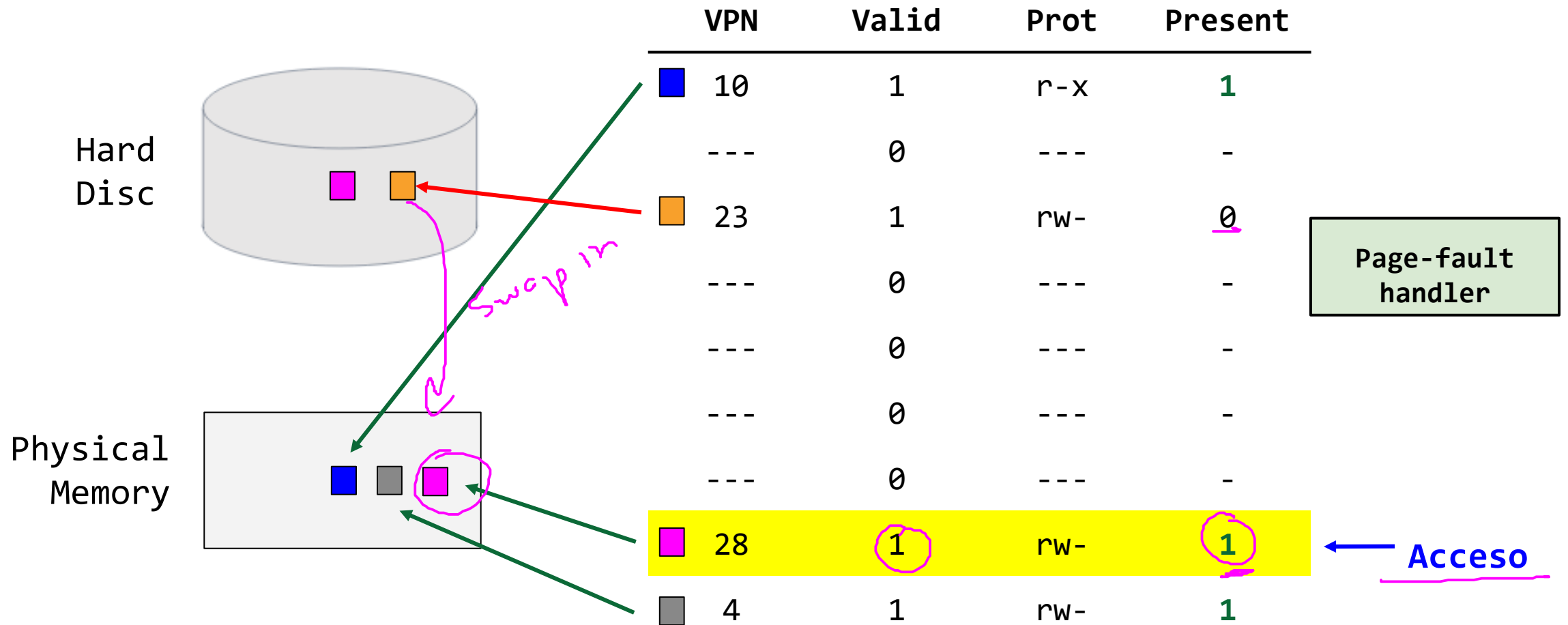
Escenarios con el bit present (P) - Fallo de página

Se da cuando se accede a una página que no se encuentra en memoria física.



Escenarios con el bit present (P) - Fallo de página

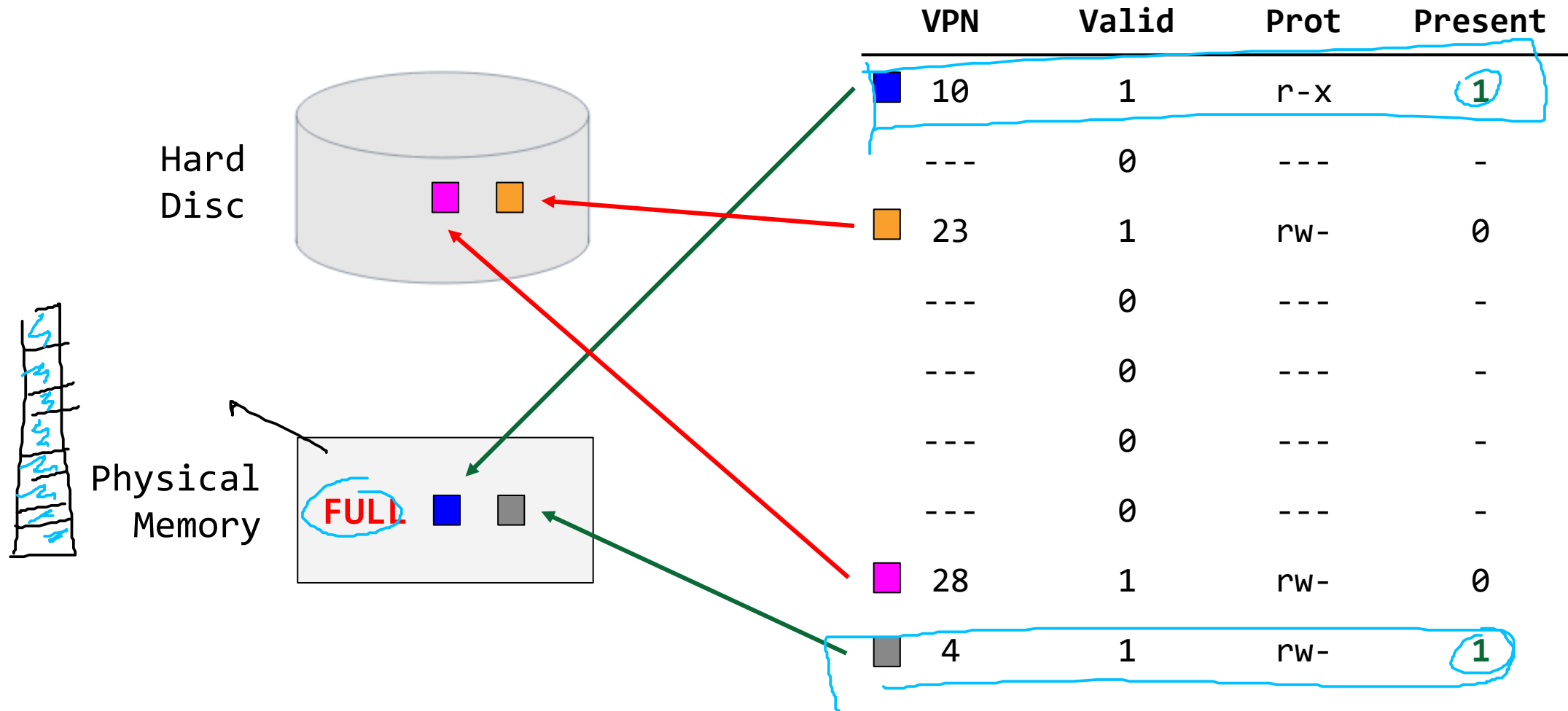
Se da cuando se accede a una página que no se encuentra en memoria física.



Bit present

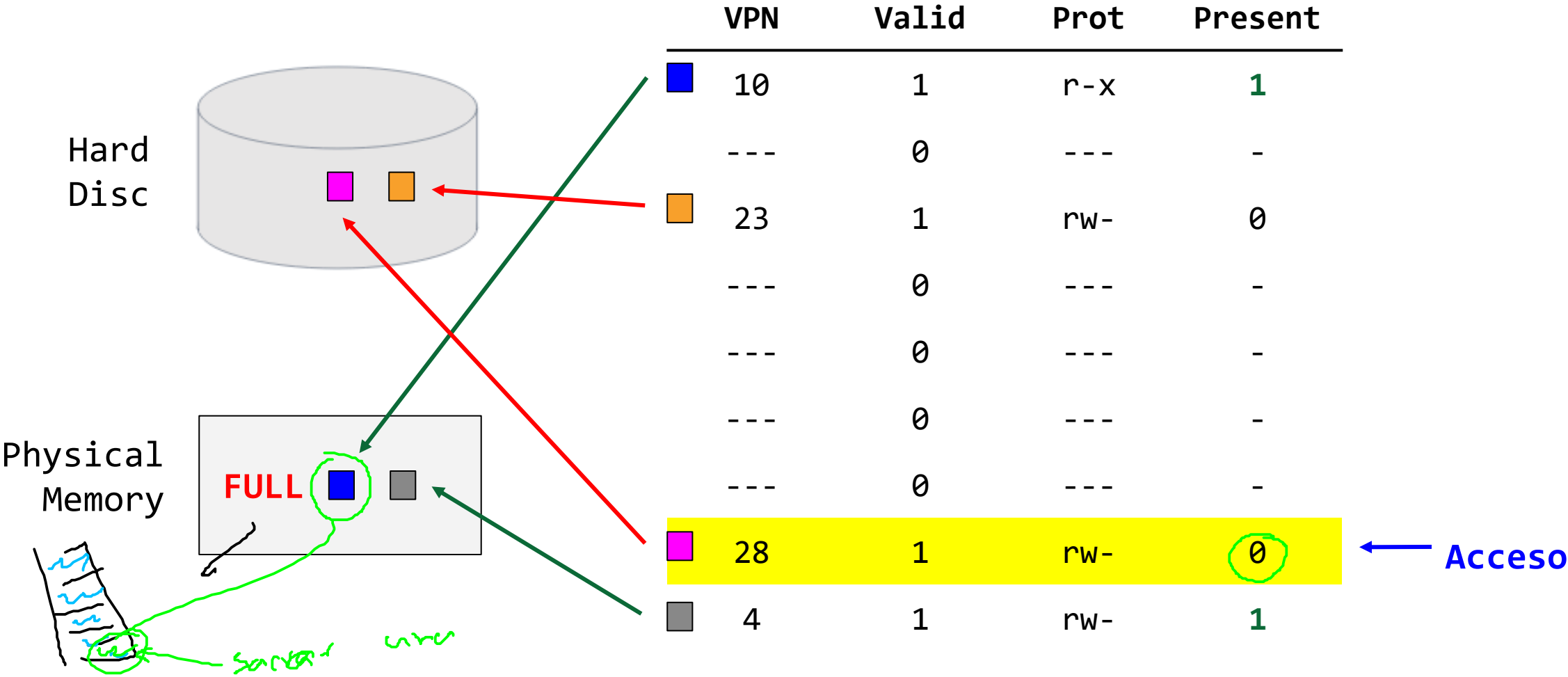
Escenarios con el bit present (P) - Memoria Llena

- El sistema operativo retira las páginas de memoria física (**page out**) para hacer espacio para las nuevas páginas de memoria requerida usando una **page-replacement policy**.



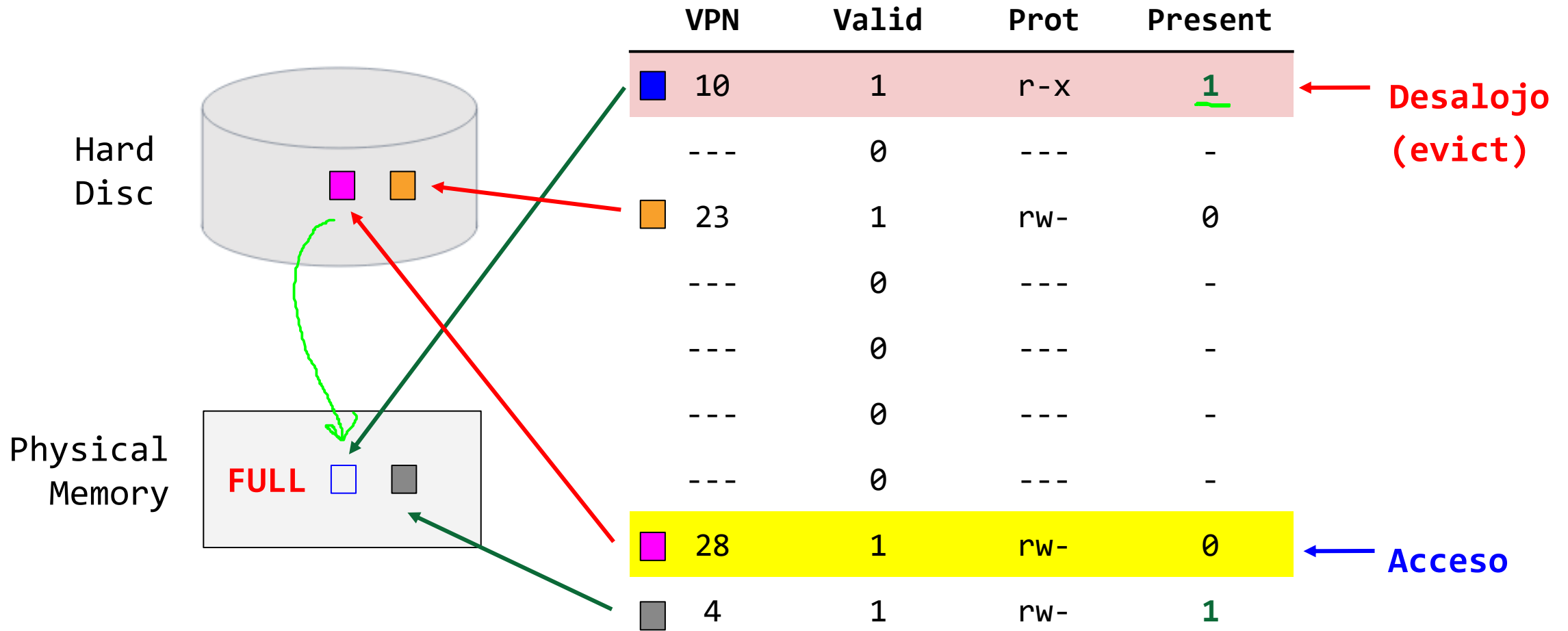
Bit present

Scenari con el bit present (P) - Memoria llena



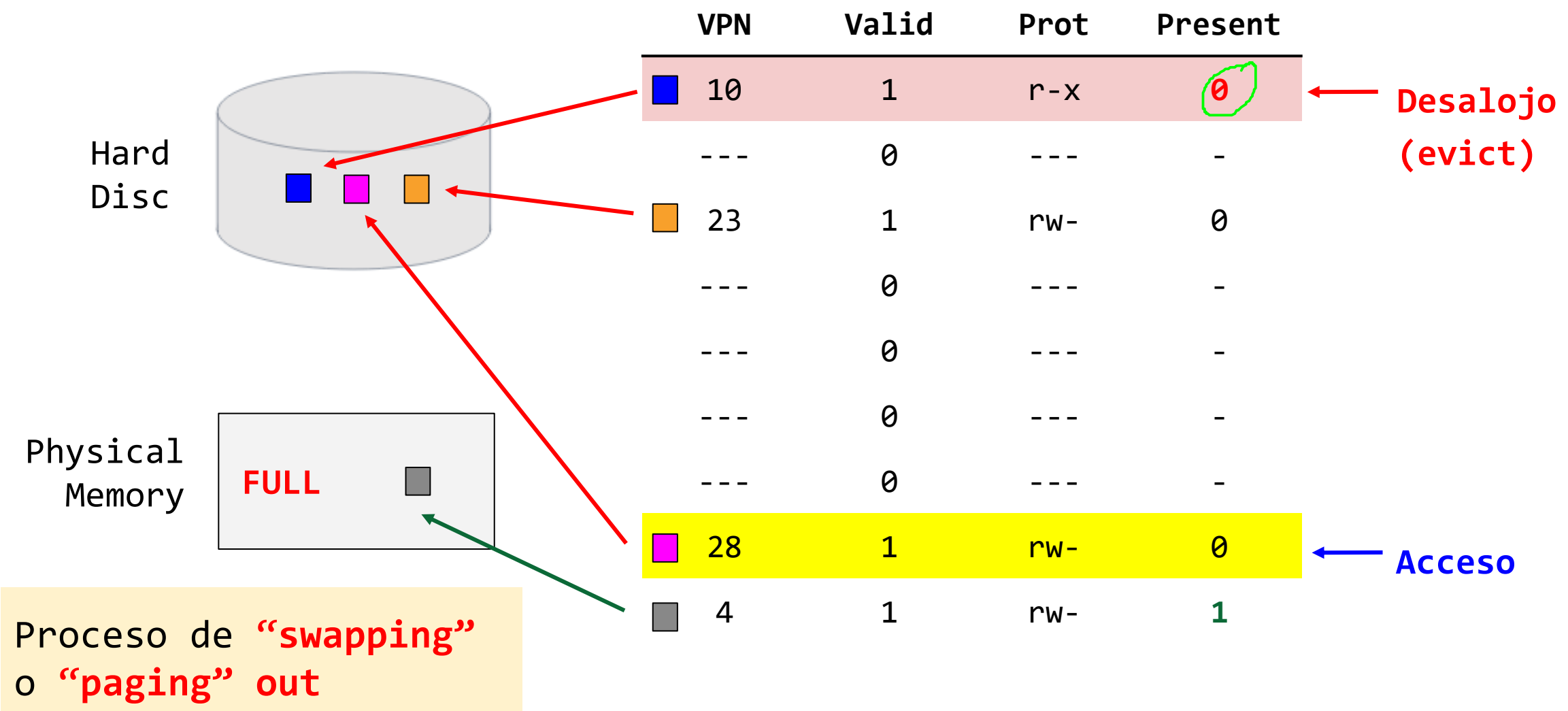
Bit present

Escenarios con el bit present (P) - Memoria Llena



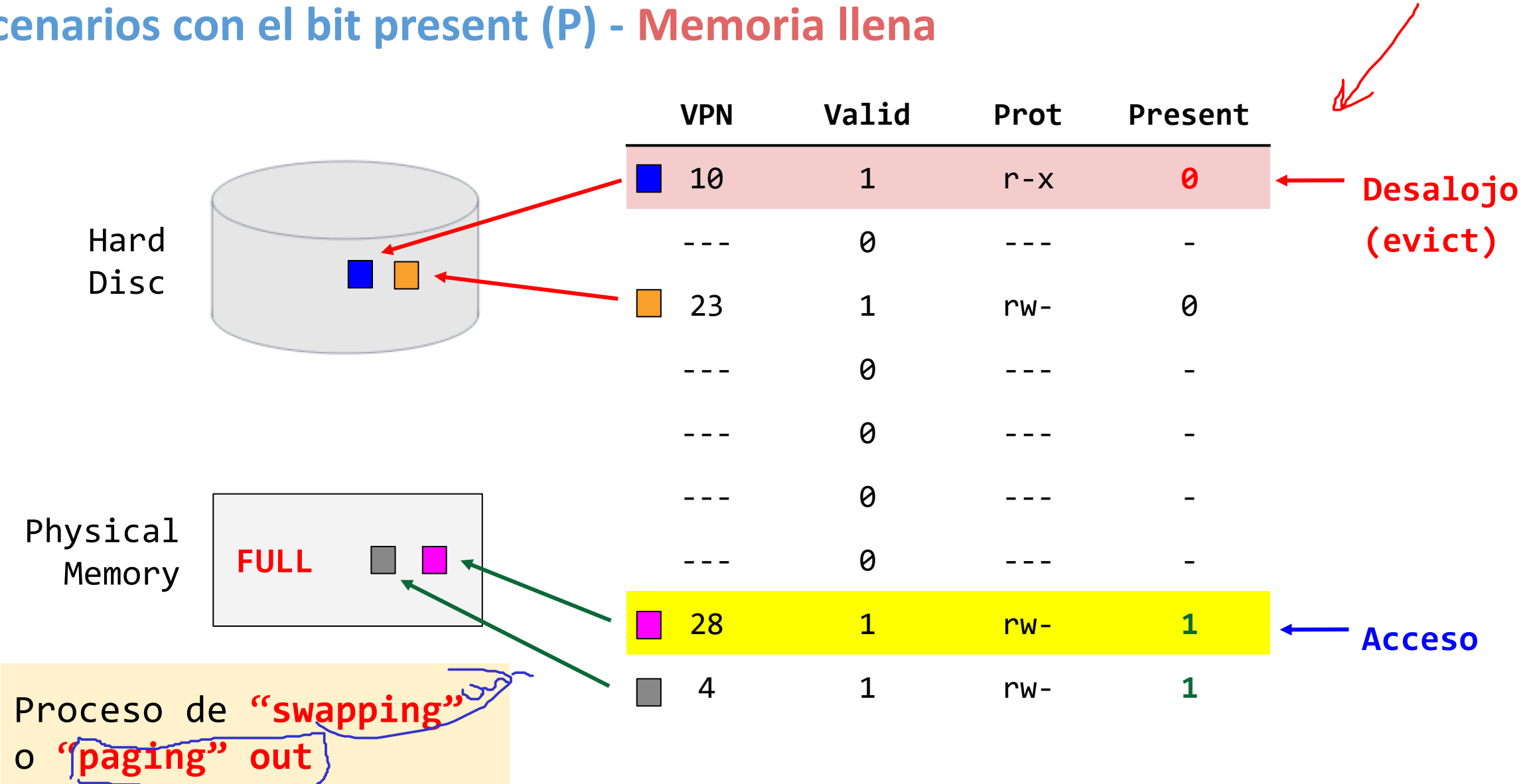
Bit present

Escenarios con el bit present (P) - Memoria Llena



Bit present

Escenarios con el bit present (P) - Memoria Llena



Traducción de direcciones

Rol de los bits V (Valid) y P (Present)

TLB Entry:

- **Valid (V):** Dice si la entrada es una traducción válida o no.

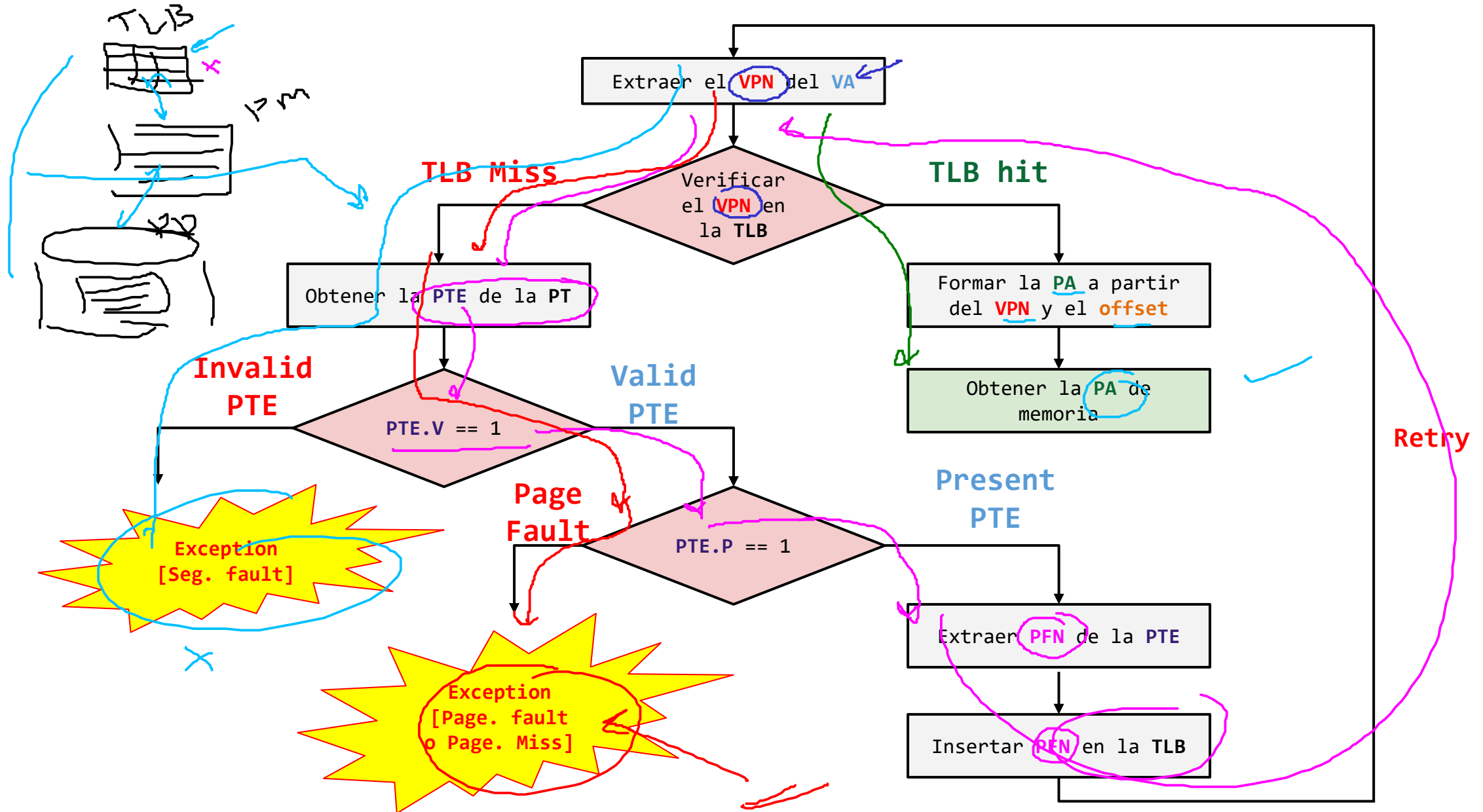
VPN	PFN	Valid	Prot	ASID

PT Entry:

- **Valid (V):**
 - 1: El proceso asignó la pagina.
 - 0: La página no ha sido asignada por el proceso.
- **Present (P):**
 - 1: La página se encuentra en memoria física.
 - 0: La página se encuentra en el disco

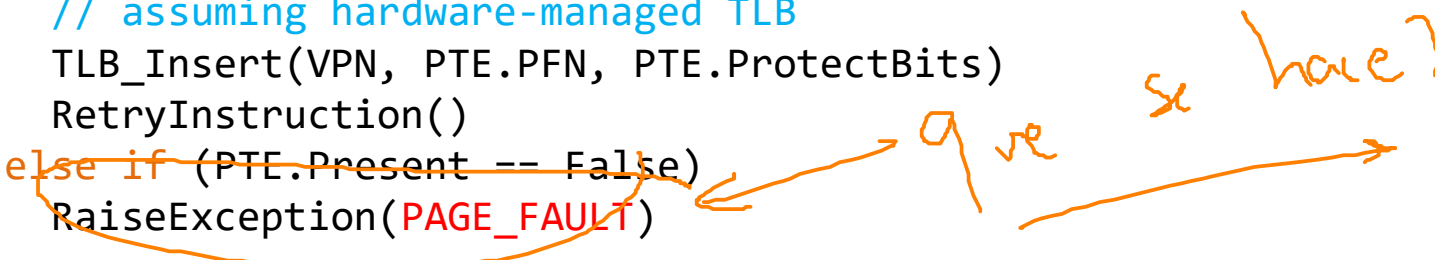
PFN	Valid	Prot	Present

Traducción de direcciones



Traducción de direcciones

```
1  VPN = (VirtualAddress & VPN_MASK) >> SHIFT
2  (Success, TlbEntry) = TLB_Lookup(VPN)
3  if (Success == True) // TLB Hit
4      if (CanAccess(TlbEntry.ProtectBits) == True)
5          Offset = VirtualAddress & OFFSET_MASK
6          PhysAddr = (TlbEntry.PFN << SHIFT) | Offset
7          Register = AccessMemory(PhysAddr)
8  else RaiseException(PROTECTION_FAULT)
9      else // TLB Miss
10         PTEAddr = PTBR + (VPN * sizeof(PTE))
11         PTE = AccessMemory(PTEAddr)
12         if (PTE.Valid == False)
13             RaiseException(SEGMENTATION_FAULT)
14         else
15             if (CanAccess(PTE.ProtectBits) == False)
16                 RaiseException(PROTECTION_FAULT)
17             else if (PTE.Present == True)
18                 // assuming hardware-managed TLB
19                 TLB_Insert(VPN, PTE.PFN, PTE.ProtectBits)
20                 RetryInstruction()
21             else if (PTE.Present == False)
22                 RaiseException(PAGE_FAULT)
```



Traducción de direcciones

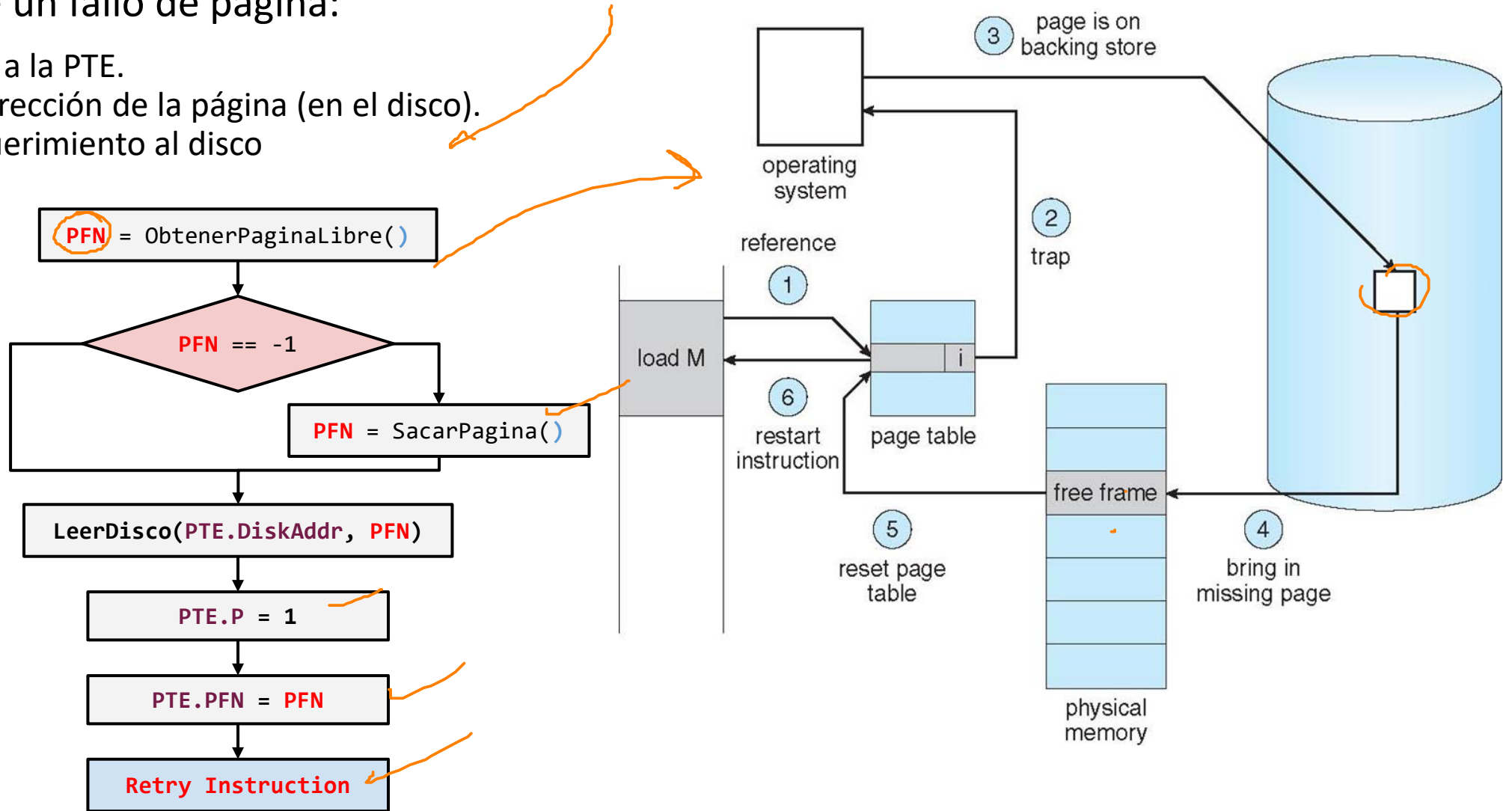
Fallo de página

Cuando ocurre un fallo de página:

- El SO accede a la PTE.
- Obtiene la dirección de la página (en el disco).
- Lanza el requerimiento al disco



Page
fault
Handler



Traducción de direcciones

Cuando hay un fallo de página

- El sistema operativo debe encontrar el frame (dentro de la memoria física) que será asociado a la página que generó el fallo.
- Si no se encuentra la página en memoria física (frame), es necesario esperar a que se ejecute el algoritmo de reemplazo con el fin de liberar espacio en memoria física sacando algunas páginas de esta.



Page fault
Handler

```
1 PFN = FindFreePhysicalPage() ✓
2 if (PFN == -1) // no free page found
3     PFN = EvictPage() // run replacement algorithm ←
4 DiskRead(PTE.DiskAddr, pfn) // sleep (waiting for I/O)
5 PTE.present = True // update page table with present
6 PTE.PFN = PFN // bit and translation (PFN)
7 RetryInstruction() // retry instruction
```

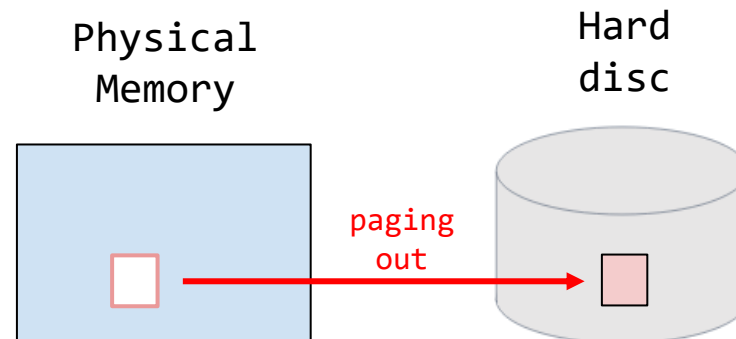
Page-Fault Control Flow Algorithm (Software)

Reemplazo

¿Cual página sacar? → Política de reemplazo (page-replacement policy)

La política de reemplazo es el proceso de selección de una pagina para ser retirada de memoria física.

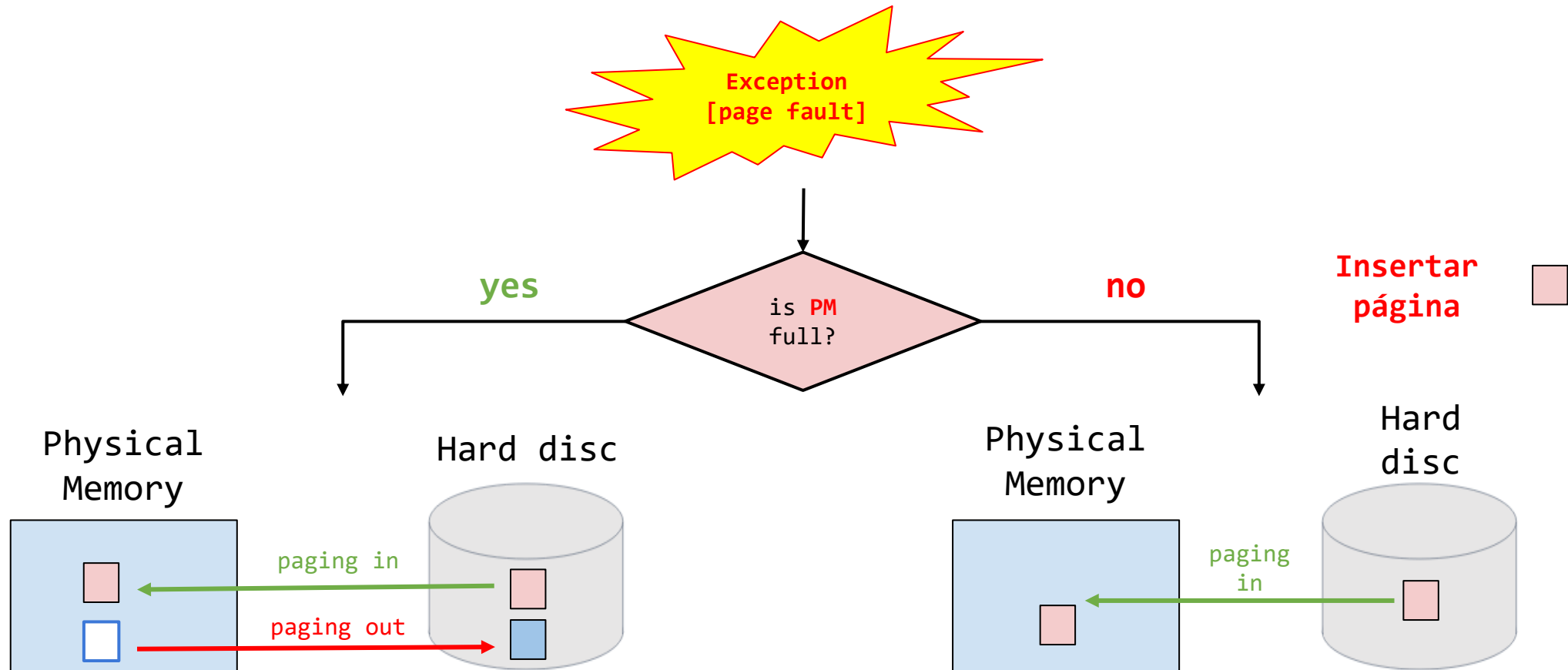
```
1 PFN = FindFreePhysicalPage()
2 if (PFN == -1)                // no free page found
3     PFN = EvictPage()          // run replacement algorithm
4 DiskRead(PTE.DiskAddr, pfn)    // sleep (waiting for I/O)
5 PTE.present = True            // update page table with present
6 PTE.PFN = PFN                 // bit and translation (PFN)
7 RetryInstruction()             // retry instruction
```



Reemplazo

Proceso inicial (el que habíamos dicho al principio)

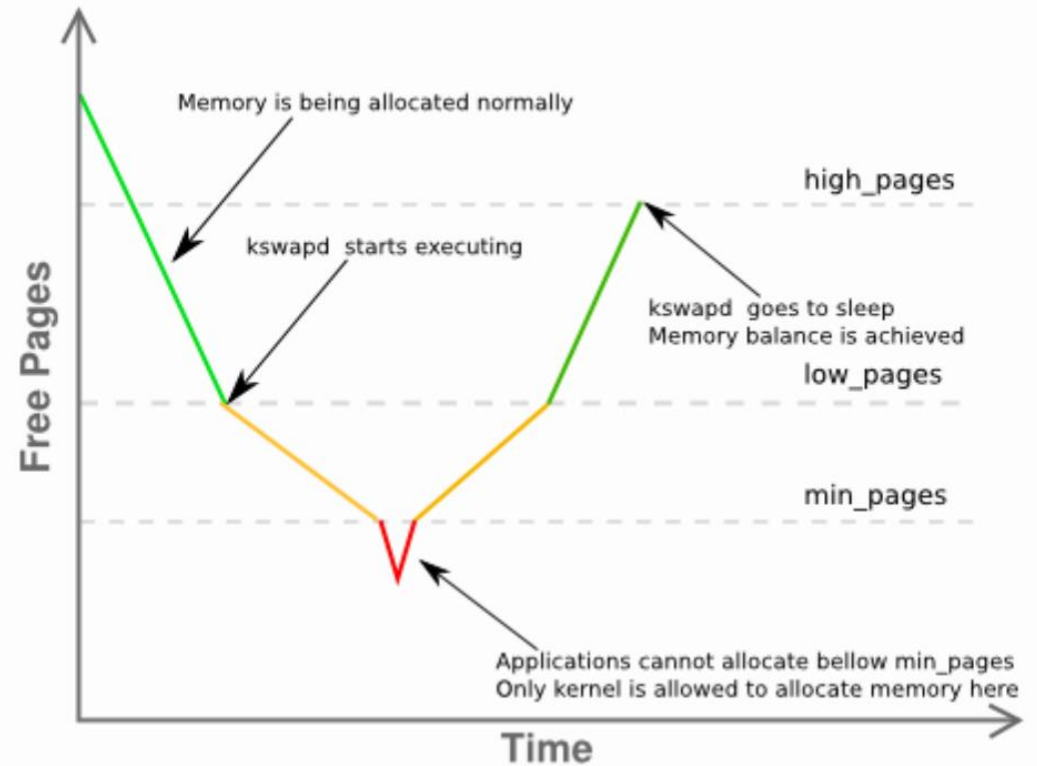
Cuando la memoria está llena, el sistema operativo retira (page out) páginas de memoria (frames) para hacer espacio para nuevas páginas. Sin embargo, esta aproximación **no es realista**.



Reemplazo

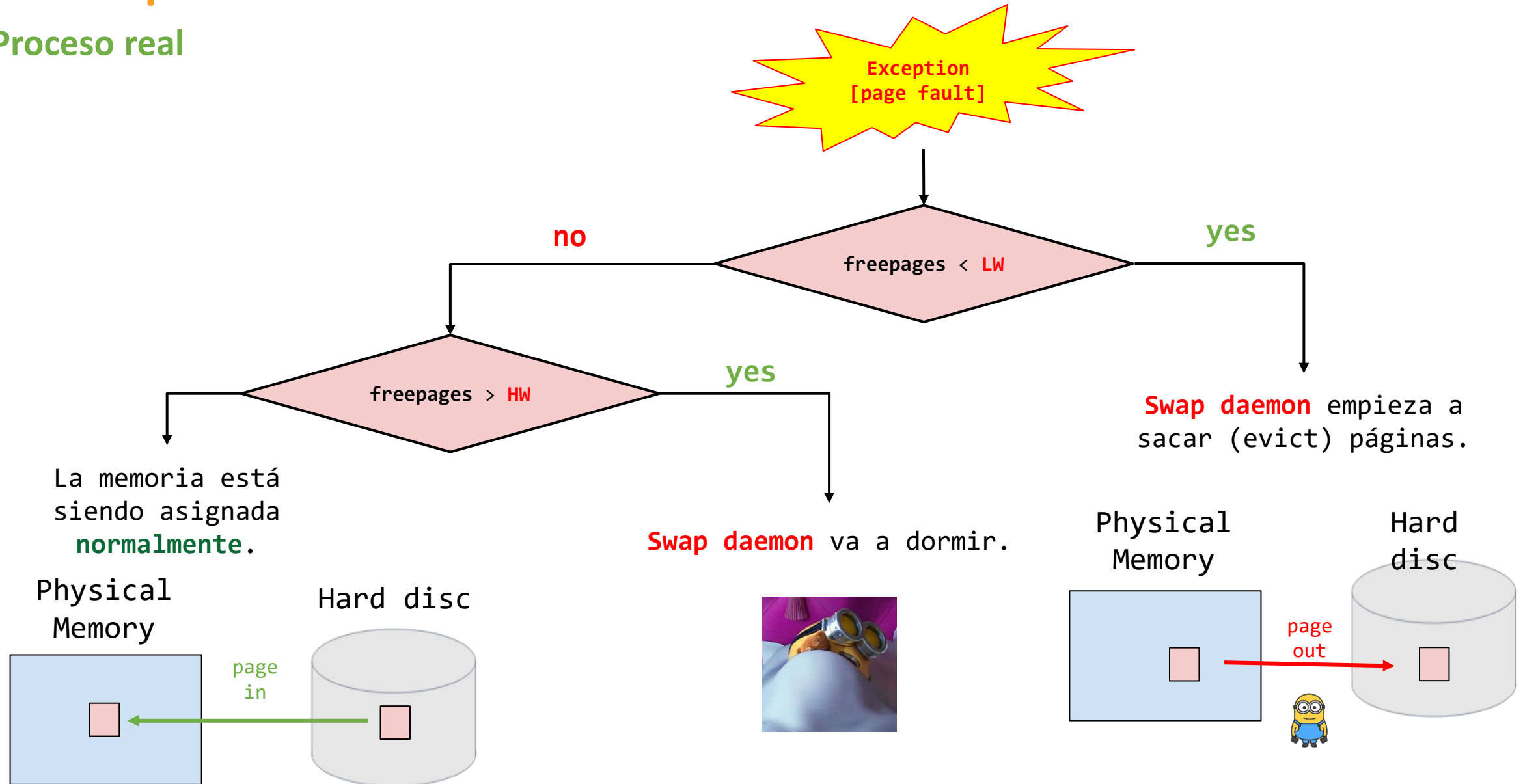
Proceso real

- El sistema operativo busca mantener una pequeña porción de memoria libre.
- Se manejan dos umbrales:
 - HW (High watermark).
 - LW (Low watermark).
- Un **background thread** llamado **swap daemon (page daemon)** es responsable de liberar memoria.



Reemplazo

Proceso real



Referencias

- Página de Remzi H. Arpaci-Dusseau ([link](#))
- Operating System Concepts - Tenth Edition ([website](#))
- Operating Systems Notes ([link](#))
- <http://web.eecs.utk.edu/~mbeck/classes/cs560/560/oldtests/t2/2003/Answers.html>
- <https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/1-Overview.md>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/kernel/proc.html>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/index.html>
- <https://www.technologyuk.net/computing/computer-software/operating-systems/operating-system-utilities.shtml>
- <http://www.it.uu.se/education/course/homepage/os/vt18/module-4/simple-threads/>
- <https://courses.cs.duke.edu/spring19/compsci590.1/slides/>
- <http://csl.snu.ac.kr/courses/4190.307/2020-1/>
- <http://pages.cs.wisc.edu/~bart/537/lecturenotes/titlepage.html>
- <https://www.scs.stanford.edu/22wi-cs212/>
- <https://flint.cs.yale.edu/cs421/papers/x86-asm/asm.html>
- <https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/5-Memory-Management.md>
- <https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/5-Memory-Management/>

Referencias

- <https://csapp.cs.cmu.edu/>
- <https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/5-Memory-Management/>
- <http://www.cs.cmu.edu/~213/>
- <https://web.eecs.umich.edu/~akamil/teaching/sp04/>
- <https://courses.engr.illinois.edu/cs241/sp2014/>
- <https://emeryberger.com/teaching/grad-systems/>
- <https://oslab.kaist.ac.kr/courseware/>
- <https://oslab.kaist.ac.kr/ee488-fall-2020/>